



MANDOS DIRECTOS LÍNEA A



MANDO CENTRALIZADO



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO LÍNEA A

{SUM1}

Manual Operador y Explotación Puesto Central - Mandos Directos

APROBADO

THALES INFORMATION SYSTEMS			
 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO  GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO LÍNEA A Manual Operador y Explotación Puesto Central - Mandos Directos	
N° DE REFERENCIA	N° DE HOJAS	MODIFICACIÓN	FECHA
TIS-SUM-06-1061-Y0031937	112	02	25/07/2006

HOJA DE APROBACIÓN

REV.	FECHA	FUNCIÓN	NOMBRE	VISA
02		REDACTOR	E. ZALDÍVAR	
		RESPONSABLE INGENIERÍA SISTEMA	J.GUTIÉRREZ	
		COORDINADOR TÉCNICO	A. LAGO	
		INGENIERO DE CALIDAD	I. MAMIER	
		RESPONSABLE DE PROYECTO	G. LEFEVRE	

solicitor CUFs en via z.

FICHA DE EVOLUCIÓN

REVISIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA EVOLUCIÓN	JUSTIFICACIÓN
00	15/06/06	Creación del documento	
01	23/06/06	Primera emisión del documento	
02	25/07/06	Toma en cuenta de las observaciones del STC	Observaciones derivadas de la reunión del día 25/07/06

ÍNDICE

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	9
1.1 IDENTIFICACIÓN	9
1.2 GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA	9
1.3 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO	10
2. DOCUMENTOS APLICABLES	11
2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE.....	11
2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR.....	12
2.2.1 <i>Documentos de referencia</i>	12
3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO OPERADOR	13
3.1 GENERALIDADES	13
3.1.1 <i>Modos de Operación</i>	13
3.1.2 <i>Reglas de estilo en la imágenes</i>	13
3.1.3 <i>Medio de selección</i>	14
3.1.4 <i>Barras de Íconos</i>	14
3.2 PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LAS SESIONES.....	16
3.2.1 <i>Ventana de acceso a sesión</i>	16
3.2.2 <i>Abrir una sesión</i>	18
3.2.3 <i>Crear y modificar los usuarios y las claves</i>	19
3.2.4 <i>Cerrar una sesión</i>	20
3.2.5 <i>Ver sesión en curso</i>	20
3.2.6 <i>Iniciar un Turno</i>	22
3.3 PROCEDIMIENTOS DE ALARMA	23
3.3.1 <i>Procedimiento P0</i>	23
3.3.2 <i>Procedimiento P1</i>	23
3.3.3 <i>Procedimiento P2</i>	24
3.3.4 <i>Procedimiento P3M</i>	25
3.4 LISTA DE ALARMAS	26
3.4.1 <i>Generalidades</i>	26
3.4.2 <i>Ventana lista de alarmas</i>	27
3.4.2.1 <i>Descripción</i>	28
3.4.2.2 <i>Acciones</i>	29
3.4.3 <i>Abrir la lista de alarmas y navegar sobre ella</i>	29
3.4.4 <i>Imprimir la lista de alarmas</i>	30
3.4.5 <i>Reconocimiento individual de alarmas</i>	30
3.4.6 <i>Reconocimiento por tipo de alarma</i>	30
3.5 LISTA DE EVENTOS	31
3.5.1 <i>Generalidades</i>	31
3.5.2 <i>Ventana lista de eventos</i>	32
3.5.2.1 <i>Descripción</i>	32
3.5.2.2 <i>Acciones</i>	33
3.5.3 <i>Abrir la lista de eventos y navegar sobre ella</i>	34
3.5.4 <i>Imprimir la lista de eventos</i>	35
3.5.5 <i>Filtrar la lista de eventos</i>	35

3.6	PROCEDIMIENTO DE IMPRESIÓN DE LAS IMÁGENES	39
4.	SESIÓN TRÁFICO	40
4.1	DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA.....	40
4.2	DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES	41
4.2.1	<i>Imagen "DBO "</i>	41
4.2.1.1	Descripción.....	41
4.2.1.1.1	Colores de los objetos estáticos.....	42
4.2.1.2	Diálogos.....	42
4.2.1.2.1	Mandar el encendido de un DBO para una estación en una vía.....	42
4.2.1.2.2	Mandar el apagado de un DBO para una estación en una vía	43
4.2.1.2.3	Mandar el encendido general de los DBO de una vía	43
4.2.1.2.4	Mandar el apagado general de los DBO en una vía	44
4.2.1.2.5	Mandar los indicadores PV en una interestación.....	45
4.2.2	<i>Imágenes "Platina itinerarios de Terminal"</i>	47
4.2.2.1	Descripción.....	47
4.2.2.1.1	Colores de los objetos estáticos.....	49
4.2.2.2	Diálogos.....	50
4.2.2.2.1	Mandar un itinerario simple en modo Destrucción Automática (Terminal o Garaje) ...	50
4.2.2.2.2	Destruir un itinerario simple (Terminal o Garaje).....	51
4.2.2.2.3	Mandar un itinerario combinado en modo Destrucción Automática (DA).....	52
4.2.2.2.4	Mandar un itinerario simple en modo Trazo Permanente (TP)	53
4.2.2.2.5	Mandar un itinerario combinado en modo Trazo Permanente (TP)	53
4.2.2.2.6	Destruir un Trazo Permanente (DTP).....	54
4.2.2.2.7	Mandar el timbre de salida	55
4.2.2.2.8	Mandar la señal de salida	55
4.2.3	<i>Imagen Platina de itinerarios de "Zonas de maniobra"</i>	56
4.2.3.1	Descripción.....	56
4.2.3.1.1	Colores de los objetos estáticos.....	57
4.2.3.2	Diálogos.....	57
4.2.3.2.1	Mandar un itinerario combinado V1/V2 en modo Destrucción Automática (DA).....	57
4.2.3.2.2	Mandar un Servicio Provisional SP1/SP2.....	58
4.2.3.2.3	Mandar el Servicio Normal SN	58
4.2.4	<i>Ventana "Pilotaje Automático "</i>	59
4.2.4.1	Descripción.....	59
4.2.4.2	Diálogos.....	60
4.2.4.2.1	Abrir ventana "Pilotaje automático"	60
4.2.4.2.2	Mandar una marcha a una vía.....	60
4.2.4.2.3	Mandar la marcha Lluvia a una zona de la Línea	61
4.2.4.2.4	Autorizar/prohibir los mandos Regulación	62
5.	SESIÓN TRACCIÓN	63
5.1	GENERALIDADES	63
5.2	DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA.....	63
5.3	DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES	64
5.3.1	<i>Imagen "Tracción general "</i>	64
5.3.1.1	Descripción.....	64
5.3.1.1.1	Colores de los objetos estáticos.....	65
5.3.1.2	Diálogos.....	66

5.3.2	Imágenes "Zona de Tracción"	66
5.3.2.1	Descripción	66
5.3.2.1.1	Colores de los objetos estáticos	70
5.3.2.2	Diálogos	71
5.3.2.2.1	Probar la apertura de un bucle CU	71
5.3.2.2.2	Cambiar estado CUFS	72
5.3.2.2.3	Conectar bucles CU en VS	73
5.3.3	Imagen "Indicadores CUFS en Línea"	74
6.	SESIÓN JEFE DE REGULADORES	76
6.1	GENERALIDADES	76
6.2	DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA	76
6.3	ACCESO A OTRAS SESIONES	77
6.4	DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES E IMÁGENES	78
6.4.1	Ícono "Histórico de eventos"	78
6.4.1.1	Ventana "Filtro histórico de eventos"	78
6.4.1.2	Ventana "Lista histórico de eventos"	80
6.4.2	Ícono "informes"	81
6.4.2.1	Menú "Elegir un tipo de informe"	81
6.4.2.2	Ventana de parámetros del informe "Duración cortes de corriente"	82
6.4.2.3	Ventana de parámetros del informe "Duración fallas de comunicación"	82
6.4.2.4	Ventana de parámetros del informe "Calidad del tráfico"	83
6.4.2.5	Ventana de parámetros del informe "Duración fallas de los aparatos de vía"	83
6.4.2.6	Ventana de parámetros del informe "Resumen jornada de operación"	84
6.4.2.7	Ventana de parámetros del informe "Inicios de turno"	84
6.4.2.8	Diálogo de parámetros de informe	85
6.4.2.9	Ventanas "Informe"	85
6.4.2.10	Informe "Duración cortes de corriente"	87
	Informe "Duración fallas de comunicación"	88
6.4.2.11	Informe "Duración fallas de los aparatos de vía"	89
6.4.2.12	Informe "Calidad del Tráfico"	90
6.4.2.13	Informe "Resumen jornada de operación"	90
6.4.2.14	Informe "Inicios de turno"	90
6.4.3	Ícono "Salvar incidente"	92
7.	LISTA DE SÍMBOLOS ANIMADOS	93
7.1	GENERALIDADES	93
7.1.1	Códigos de color	93
7.1.2	Animación de símbolos de alarma	93
7.1.2.1	Símbolos de alarmas P0	94
7.1.2.2	Símbolos de alarmas P1	94
7.1.2.3	Símbolos de alarmas P2	95
7.1.2.4	Símbolos de alarmas P3M	96
7.2	SÍMBOLOS TRÁFICO	97
7.2.1	Símbolos de Estados	97
7.2.2	Símbolos de Alarma	104
7.2.2.1	Símbolos de alarmas P1	104
7.2.2.2	Símbolos de alarmas P2	104
7.3	SÍMBOLOS TRACCIÓN	105

7.3.1	<i>Símbolos de Estado</i>	105
7.3.2	<i>Símbolos de Alarma</i>	107
7.3.2.1	Símbolos de alarmas P1	107
7.3.2.2	Símbolos de alarmas P2	107
8.	GLOSARIO	108
9.	ANEXO A : LISTA DE ALARMAS DE TRACCIÓN	110
10.	ANEXO B : LISTA DE ALARMAS Y EVENTOS DE TRÁFICO	111
11.	ANEXO C : ACRÓNIMOS DE LAS ESTACIONES	112

TABLA DE FIGURAS

Fig. 1 : Ventana de acceso a sesión	16
Fig. 2 : Ventana " Ver sesión en curso "	21
Fig. 3 : Ventana " Inicio de Turno "	22
Fig. 4 : Ventana " Lista de alarmas "	27
Fig. 5 : Ventana " Lista de eventos "	32
Fig. 6 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Tráfico	40
Fig. 7 : Imagen "DBO"	41
Fig. 8 : Platina de itinerarios Terminal La Paz	47
Fig. 9 : Platina de itinerarios Terminal Pantitlán	48
Fig. 10 : Platina de itinerarios de Zona de maniobra	56
Fig. 11 : Ventana Pilotaje Automático	59
Fig. 12 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Tracción	63
Fig. 13 : Imagen Tracción general (Con alarmas activas)	65
Fig. 14 : Imagen Tracción Zona C con Alarmas activas	67
Fig. 15 : Imagen Tracción Zona A	68
Fig. 16 : Imagen Tracción Zona B	68
Fig. 17 : Imagen Tracción Zona C	69
Fig. 18 : Imagen Tracción Zona D	69
Fig. 19 : Imagen Tracción Zona E	70
Fig. 20 : Ventana " Confirmación de prueba CU "	71
Fig. 21 : Ventana " Cambiar estado CUFS "	72
Fig. 22 : Imagen " Indicadores CUFS en Línea "	74
Fig. 23 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Jefe de Reguladores	76
Fig. 24 : Ventana "Filtro" de histórico de eventos	79
Fig. 25 : Ventana "histórico de eventos"	80
Fig. 26 : Menú "Consultar informes"	81
Fig. 27 : Ventana "Parámetros del informe Duración cortes de corriente"	82
Fig. 28 : Ventana "Parámetros del informe Duración fallas de comunicación"	82
Fig. 29 : Ventana "Parámetros del informe Calidad del tráfico"	83
Fig. 30 : Ventana "Parámetros del informe Duración fallas de aparatos de vía"	83
Fig. 31 : Ventana "Parámetros del informe Resumen jornada de operación"	84
Fig. 32 : Ventana "Parámetros del informe Inicios de turno"	84
Fig. 33 : Ventana de tipo "Informe"	86
Fig. 34 : Informe « Duración cortes de corriente »	87
Fig. 35 : Informe « Duración fallas de comunicación »	88
Fig. 36 : Informe « Duración fallas de aparatos de vía »	89
Fig. 37 : Informe « Inicios de turno »	90

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.1 Identificación

El presente documento define los procedimientos de operación y administración del Puesto Central del Sistema de Mando Centralizado para la Línea A del Metro de la Ciudad de México.

1.2 Generalidades sobre el sistema

El Sistema de Mando Centralizado de la Línea A del Metro de la Ciudad de México comprende las funciones principales siguientes :

1. Mando y regulación del movimiento de los trenes;
2. Mando y control de la alimentación en energía de Tracción (750 VCC) a partir de la salida de las Subestaciones de Rectificación (SR);
3. Control de alarmas técnicas y operativas de equipos instalados tanto en las estaciones como a lo largo de la Línea;
4. Ayuda al mantenimiento para cada uno de los sistemas antes mencionados.

El Puesto de Control de Línea PCL, objeto del presente manual de operación y administración, contribuye a realizar las funciones 1, 2 y 3 por medio del software instalado en los siguientes equipos :

- 4 puestos de trabajo en el pupitre de tráfico,
- 1 puesto de trabajo en el pupitre del Jefe de Reguladores,
- 1 servidor tiempo real con triple redundancia,
- 3 puestos de trabajo en el pupitre de CEE,
- Un puesto de trabajo de alarmas en el pupitre de CEE,
- Una red local de comunicaciones Ethernet redundante para interconectar estos equipos

Ciertos modos de operación han sido redefinidos en el ámbito de esta renovación. Los cambios propuestos se apoyan en las siguientes justificaciones:

- Ergonomía
- Adaptación a las nuevas tecnologías: nuevos elementos gráficos y sistemas de ventanas

- Coherencia de operación con las nuevas operaciones añadidas al sistema, inexistentes en el sistema actual.

1.3 Presentación del Documento

Este manual operador describe :

- Los procedimientos de operación y administración del Puesto de Control de Línea del Sistema de Mando Centralizado de la Línea A,
- Las imágenes y los diálogos relativos a las funciones Tráfico y Tracción, en los puestos operadores del sistema de Mandos Directos así como las funciones del puesto del Jefe de Reguladores.

Las imágenes relativas a las funciones del sistema de Optimización están descritas en el Manual de Operación del {SUM3} Puesto Central - Optimización.

2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto de la presente especificación, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes “ [] ” o el nombre entre llaves “ { } ” identificado en la lista a continuación.

2.1 Documentos del Cliente

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento.

Marca	Referencia	Descripción
[1]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03	BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y “A”.
[2]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 12/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y “A”.
[3]	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03 ACLARACIONES LPI 025 03 A 13/11/03	ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 30102010-025-03, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO DE LAS LÍNEAS 8, 9 Y “A”.
[4]	STC-CNCS-162/2003	CONTRATO

2.2 Documentos del proveedor

2.2.1 Documentos de referencia

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento.

Marca	Referencia	Descripción
[5]	{SSS} TIS-SSS-06-1001-Y0031937	Especificaciones Generales del Sistema

3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO OPERADOR

3.1 Generalidades

En el PCL, el Regulador tiene a su disposición 4 puestos de trabajo para llevar a cabo el control y la regulación automática así como la ubicación y movimiento de los trenes de la Línea A del Metro de la Ciudad de México.

Cada puesto de trabajo puede abrir sesiones diferentes o puede estar dedicado a unas funciones particulares:

- 2 puestos dedicados a operar el Sistema de Base (Tráfico y Tracción),
- 2 puestos dedicados a operar el Sistema de Optimización.

El Jefe de Reguladores tiene también su propio puesto de trabajo, desde el cual puede acceder a operar cualquiera de los sistemas mencionados y otras funciones exclusivas.

3.1.1 Modos de Operación

El Sistema de Mando Centralizado puede trabajar en diferentes modos de operación :

1. El modo **Normal** permite visualizar los datos de tipo Tráfico, Tracción y Optimización y mandar los equipos Tráfico y Tracción. Todos los puestos de trabajo en el PCL operan en este modo.

El operador tiene a su disposición diferentes sesiones de trabajo: las sesiones Tráfico, Tracción y Optimización que permiten acceder sin necesidad de cerrar la sesión, respectivamente a las funciones de Tráfico, Tracción y Optimización.

2. El modo **Repetición** permite visualizar los cambios de los datos de tipo Optimización, que fueron almacenados anteriormente sobre un período dado.

El modo Repetición está descrito en el documento {SUM5}.

3.1.2 Reglas de estilo en la imágenes

1. Los colores oscuros o tipo " pastel " (gris, café,...) están generalmente reservados para los elementos estáticos de decoraciones de las imágenes (" fondo de plano ").
2. Los colores vivos (rojo, verde, amarillo,...) están generalmente reservados para los elementos dinámicos de las imágenes. Además el color rojo es generalmente significativo de un estado de alarma.
3. Una representación intermitente de un elemento dinámico denota la existencia de una alarma a reconocer sobre el objeto ligado al elemento (Excepción : botones de itinerario, DBOs y ruptor).

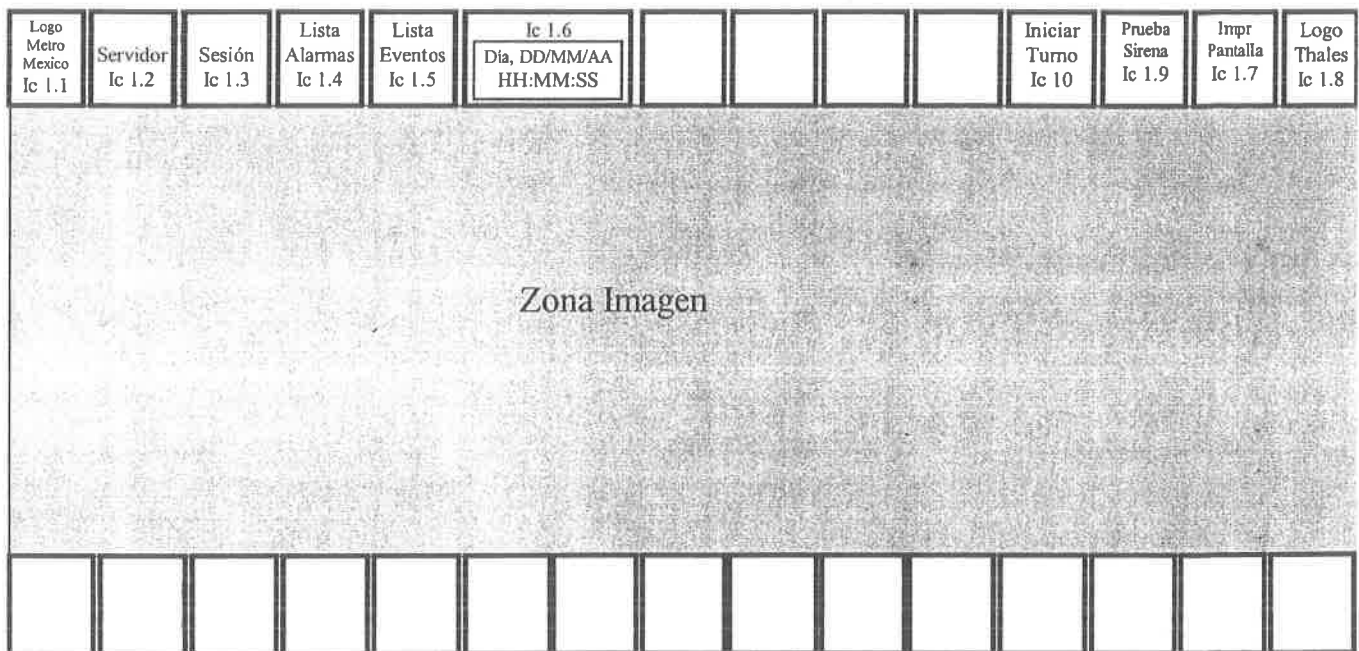
4. Un símbolo asociado a un objeto de diálogo se presenta en relieve. Para Hacer clic en él, se utiliza el trackball.

3.1.3 Medio de selección

El trackball es el dispositivo de selección sobre la pantalla que puede utilizar el operador.

3.1.4 Barras de Íconos

La pantalla de un puesto IHM se divide en 3 zonas como lo muestra el esquema siguiente :



- Una barra de íconos generales. Puede disponer de íconos específicos a la sesión en curso
- Una zona imagen.
- Una barra de íconos específicos a la sesión en curso.

Ícono	Funcionalidad
Ic 1.1	Muestra el logo de Metro de la Ciudad de México
Ic 1.2	Muestra el estado de conexión del puesto de trabajo al servidor : - Fondo verde: puesto conectado a un servidor de datos, - Fondo rojo: puesto desconectado.
Ic 1.3	Acceso al menú sesión. El menú sesión permite : • cerrar la sesión en curso • ver datos de la sesión en curso: nombre operador y sesión predeterminada • cambiar a otras sesiones
Ic 1.4	Acceso a la ventana Lista de alarmas asociada a la sesión Además, puede tener varias representaciones: -Fondo rojo intermitente: Al menos una alarma sin reconocer -Fondo rojo fijo: Al menos una alarma activa y todas reconocidas -Fondo verde: Ninguna alarma en la lista de alarmas
Ic 1.5	Acceso a la ventana Lista de eventos asociada a la sesión
Ic 1.6	Muestra : - la sesión en curso, - el día y la hora.
Ic 1.7	Acceso a la función de impresión de la pantalla
Ic 1.8	Muestra el logo de THALES.
Ic 1.9	Prueba sirena. Emite un sonido por el altavoz del puesto de trabajo.
Ic 1.10	Indica al operador que debe registrar su inicio de turno. Se anima de la siguiente manera: • rojo intermitente: cuando es la hora teórica de traslape de turno. • fondo normal: Cuando el nuevo operador registra el inicio de turno Haciendo clic sobre el botón se abre la ventana "Registro de inicio de turno", que permite al operador registrar el inicio del turno.

3.2 Procedimientos de acceso a las sesiones

3.2.1 Ventana de acceso a sesión

La ventana de acceso a sesión proporciona el acceso a cualquier sesión desde cualquier puesto de operador.

La ventana de acceso a sesión se visualiza automáticamente después de iniciar un puesto de operador o después de cerrar una sesión. Su aspecto es el siguiente:

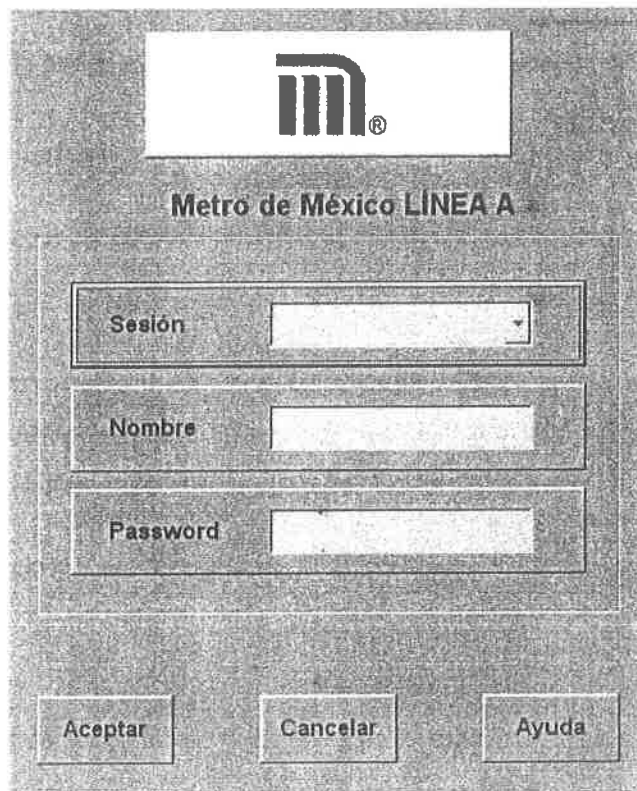


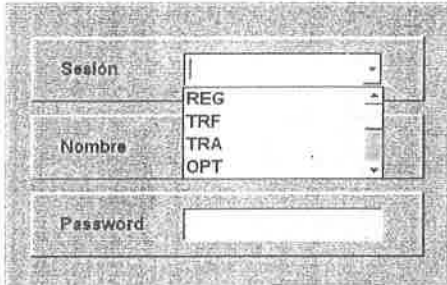
Fig. 1 : Ventana de acceso a sesión

Para iniciar una sesión, el regulador o el Jefe de Reguladores debe ingresar su nombre y su password para tener acceso a cualquiera de las sesiones que correspondan a su función, a fin de evitar que cuando cambie de una sesión a otra el sistema, le solicite nuevamente que ingrese su código.

La lista de sesiones posibles, así como el operador (usuario) del STC de cada una se indica en la tabla siguiente:

Grupo	Sesión	Abreviatura	Operador STC
MANDOS DIRECTOS (Sistema de Base)	Tráfico	TRF	Regulador Tráfico
	Tracción	TRA	
OPTIMIZACIÓN	Optimización	OPT	
JEFE DE REGULADORES	Jefe de Reguladores	JEF	Jefe de Reguladores (sólo para el puesto de Supervisión)
ALARMAS DE ESTACIONES	CIE	CIE	Regulador C.E.E. (Estaciones)
CONTROL DE ENERGIA ELÉCTRICA	CEE	CEE	Regulador C.E.E.
MANTENIMIENTO	Mantenimiento	MAN	Personal de Mando Centralizado.
GESTIÓN	Gestión	GES	Personal de Mando Centralizado.

3.2.2 Abrir una sesión

APERTURA DE UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- La ventana acceso sesión está visualizada en la pantalla (ver Fig. 1, de la página 15)	
Descripción:	
Acción	Resultado
Seleccionar el nombre de la sesión en el campo " Sesión ", usando la lista de la figura siguiente: 	La sesión seleccionada está visualizada en el campo Sesión en fondo Azul oscuro.
- Teclear el nombre del usuario en el campo " Nombre ". - Teclear la clave asociada al usuario en el campo " password ". - Hacer clic en el botón ACEPTAR.	El nombre está visualizado en el campo "Nombre". La clave no se visualiza en el campo, se visualiza un "*" por cada caracter. Si el nombre de usuario y la clave son correctos, la barra de íconos y la imagen principal de la sesión aparecen. Nota: en la parte central superior de la pantalla , aparece el nombre del tipo de sesión elegida. Si el nombre de usuario o la clave son desconocidos o erróneos, aparece una ventana de error.
Notas:	
- Al hacer click sobre el botón " Cancelar " borra el contenido de los campos " Nombre " y " Password ". Hay que hacer click en caso que se equivoque al ingresar la clave de acceso. - El proceso de asignación de clave y de definición de usuarios se describe en el párrafo siguiente (3.2.3). El personal de Mando Centralizado debe autorizar y configurar el acceso de cada operador, usando el puesto de Gestión.	

3.2.3 Crear y modificar los usuarios y las claves

GESTIÓN DE LOS USUARIOS Y DE LAS CLAVES	
Estado inicial:	
- La gestión de los usuarios es independiente del estado en curso de la aplicación. - Esta operación se efectúa "off line" usando el puesto de Gestión por el Personal de Mando Centralizado.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Conectar una terminal remota (o una ventana tipo "xterm") al usuario "opersdat" del servidor de datos. • Con un editor de texto tipo "vi", abrir el archivo de configuración de los usuarios ubicado en: \$SCSPATH/Profiles/scsOpmOperators.cfg (Hacer una copia de respaldo del archivo antes de proceder a su modificación).	El usuario "opersdat" está conectado y se pueden entrar comandos Unix (en lenguaje "ksh"). El editor de texto presenta el contenido del archivo de configuración de los usuarios. A cada usuario está asociado un bloque como el que sigue: <pre>Define Operator "usertrf" → nombre del usuario { Profiles = "TRF" → nombre de la sesión Password = "" → clave del usuario Property1 = "SUP" → campo fijo (no se debe cambiar) }</pre>
• Con los comandos adecuados del editor de texto, agregar, retirar o modificar bloques de definiciones, de acuerdo con los usuarios que deben tener acceso a la operación.	El contenido del archivo quedó conforme a la configuración esperada. (Sin embargo, se debe tener un cuidado muy especial por no cometer errores de sintaxis que podrían impedir el buen funcionamiento del servidor de datos.)
• Con el comando adecuado del editor de texto, salvar el contenido ya modificado del archivo de configuración de los usuarios.	El archivo de configuración de los usuarios quedó listo para ser procesado por la aplicación.
Notas:	
- Para que se tomen en cuenta los cambios acerca de un usuario, se necesita volver a reiniciar el servidor de datos. - "off line" : acción efectuada sin afectación al sistema. - El archivo de usuarios esta explicado de manera completa en el manual de mantenimiento.	

3.2.4 Cerrar una sesión

CERRAR UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: se muestran la barra de íconos y la imagen correspondiente a la sesión.	
Descripción:	
Acción	Resultado
- Hacer clic en el menú "sesión" y activar la selección "Cerrar sesión". - Hacer clic en el botón ACEPTAR para cerrar la sesión o "Cancelar" para anular el diálogo.	Una ventana de confirmación aparece en el centro de la pantalla. La activación del botón ACEPTAR provoca la desaparición de la imagen y de la barra de íconos. Luego, la ventana de inicio de sesión es visualizada en la pantalla.
Notas:	
- No se necesita teclear nombre y clave para cerrar una sesión.	

3.2.5 Ver sesión en curso

VER SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: se muestran la barra de íconos y la imagen correspondiente a la sesión.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el menú "Sesión" y seleccionar "Ver sesión".	La ventana de la sesión en curso aparece con las informaciones siguientes: - Consola. - Los privilegios, es decir, la autorización de actuar sobre los equipos de tracción, de tráfico, las alarmas, etc. - Fecha de inicio de sesión.
Notas:	
- No se necesita teclear nombre y clave para ver una sesión.	

La ventana mostrada después de la activación de la función “ver sesión” es la siguiente :

The screenshot shows a window titled "Ver sesión en curso" with a close button (X). Inside, the title "Sesión en curso" is centered. The window is divided into two main sections: "Consola" on the left and "Operador" on the right. Under "Consola", there is a "Sesión" field with the value "TRA" and a "Sesión abierta desde" field with the value "28-Feb-2006 12:23:28". Under "Operador", there is a "Nombre" field with the value "usertra" and a "Privilegios" section. The "Privilegios" section contains a list of permissions: "Escalera Mecánica - Control", "Equipos tráfico - Todos los derechos", "Equipos tracción - Todos los derechos", and "Equipos PDC/IRC - Todos los derechos". Each permission has a checkbox, with the first three being checked. Below the list is a scroll bar. At the bottom center of the window is a "Cancelar" button.

Fig. 2 : Ventana “ Ver sesión en curso ”

3.2.6 Iniciar un Turno

INICIO DE TURNO	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: se muestran la barra de íconos y la imagen correspondiente a la sesión.	
Descripción:	
Acción	Resultado
- Hacer clic en el botón "Iniciar de turno". - Introducir el nombre y el password. - Hacer clic en el botón ACEPTAR.	La ventana de Iniciar de Turno aparece El diálogo debe ser aceptado para los 4 puestos operadores, a partir de uno solo. Se inicia un nuevo turno con el nombre del nuevo operador

La ventana visualizada después de la activación de Inicio de Turno es la siguiente:

Fig. 3 : Ventana " Inicio de Turno "

3.3 Procedimientos de Alarma

3.3.1 Procedimiento P0

- No es necesario reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
- No es necesario reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA	ACCIONES		
	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Activa			
Sí	Rojo fijo	No	No
No	Color estado normal	No	No

3.3.2 Procedimiento P1

- Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
- No es necesario reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA		ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	No	Rojo intermitente	-Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible	Sí
Sí	Sí	Rojo fijo	-Si alarma activa, se oculta el indicador "R" de la alarma -Si alarma inactiva, la alarma es eliminada de la lista	No
No	No	Rojo intermitente	-La alarma APARICIÓN se mantiene en la lista, con el indicador "R" visible.	Sí (si la alarma estuvo activa)
No	Sí	Color estado normal	-La alarma es eliminada de la lista	No

3.3.3 Procedimiento P2

- Se debe reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
- Se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA			ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Reconocida la desaparición	Visualización Iconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	No	No aplica	Rojo intermitente	-Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible	Sí
Sí	Sí	No aplica	Rojo fijo	-Se oculta el indicador "R" de la alarma	No
No	No	No	Rojo intermitente	-Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible	Sí (si la alarma estuvo activa)
No	Sí	No	Rojo intermitente	-Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible	Sí
No	No	Sí	Rojo intermitente	-La alarma reconocida es eliminada de la lista	Sí
No	Sí o nunca apareció	Sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista	No

3.3.4 Procedimiento P3M

- No es necesario reconocer la APARICIÓN DE ALARMA
- Se debe reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO ALARMA		ACCIONES		
Activa	Reconocida la desaparición	Visualización Iconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	No aplica	Rojo fijo	-No	No
No	No	Rojo intermitente	-Nueva alarma (DESAPARICIÓN)	Sí (si la alarma estuvo activa)
No	Sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista	No

3.4 Lista de Alarmas

3.4.1 Generalidades

La lista de alarmas contiene todas las alarmas a reconocer por el operador. Una vez reconocida, la alarma puede desaparecer de la lista, en función del procedimiento asociado a la alarma (ver numeral 3.3).

Prioridad de alarmas

Cada alarma se configura con una prioridad. Cada prioridad tiene asociado un color, que será el que se usará como fondo de la alarma en la lista de alarmas. La tabla de prioridades es la siguiente:

Prioridad	Descripción	Color
1	la más baja	Amarillo
2	Intermedia baja	Azul
3	Intermedia alta	Violeta
4	la más alta	Rojo
5	Alarma manual (sólo aplicable a las sesiones "alarmas de estaciones")	Blanco

La lista de alarmas de tracción y PLC se encuentra en el anexo A.

La lista de alarmas de tráfico se encuentra en el anexo B.

3.4.2.1 Descripción

La imagen contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

- Campo "N° alarmas a reconocer": Indica el número de alarmas que faltan por reconocer
- Campo "N° total de alarmas": Indica el número de alarmas contenidas en la lista
- Botones de reconocimiento de tipos de alarmas (IL, CTP, ML, RM, AGU, etc)
- Lista de alarmas. Se puede ver un máximo de 10 alarmas de manera simultánea. Para cada una de ellas se muestran las siguientes informaciones

Indicador de reconocimiento	Fecha y hora	Ubicación	Tipo de equipo	Descripción alarma -Texto descriptivo	Id. Numérico de la alarma en la lista
Ícono "llama" = A reconocer Ícono "!" = Reconocida					

3.4.2.2 Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de alarmas.
- Imprimir la lista de alarmas.
- Reconocer las alarmas del mismo tipo.
- Reconocer las alarmas de manera individual.

3.4.3 Abrir la lista de alarmas y navegar sobre ella

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de íconos están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de alarmas	
Hacer clic en el ícono "Lista de alarmas"	La lista de alarmas se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de alarmas	
- Hacer clic en la flecha arriba de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista. - Hacer clic en la flecha abajo de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista. - Hacer clic en la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	La lista de alarmas se desplaza de acuerdo al movimiento seleccionado.
Cambiar de posición la lista de alarmas	
Hacer clic en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada.	La ventana en la nueva posición.
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía. - En la lista, el mensaje más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo. - La ventana no se puede cambiar de tamaño. - Se pueden visualizar de manera simultánea 10 alarmas. Se utiliza la barra de desplazamiento para moverse por la lista.	

3.4.4 Imprimir la lista de alarmas

IMPRIMIR LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
-La lista de alarmas está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en la opción "Imprimir".	Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.
Hacer clic en el botón ACEPTAR para imprimir.	Todas la alarmas de la lista se imprimen en la impresora.

3.4.5 Reconocimiento individual de alarmas

RECONOCIMIENTO DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- La lista de las alarmas está visualizada. Al menos un indicador de reconocimiento muestra que una alarma debe ser reconocida.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic sobre el texto de una alarma.	El indicador de reconocimiento presenta el ícono correspondiente a la alarma reconocida ("!"). Si la alarma ya no está activa, entonces desaparece de la lista, al ser reconocida.

3.4.6 Reconocimiento por tipo de alarma

Además del reconocimiento individual de las alarmas, también se puede realizar un reconocimiento múltiple.

De esta manera, con un sólo reconocimiento del operador, todas las alarmas de la lista que sean del mismo tipo quedarán reconocidas.

Los botones de reconocimiento por tipo se animan con los siguientes colores:

- Fondo rojo intermitente: Al menos una alarma sin reconocer.
- Fondo rojo fijo: Al menos una alarma activa y todas reconocidas.
- Fondo gris: Ninguna alarma de este tipo en la lista de alarmas.

Para la lista de alarmas técnicas de TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN se consideran los siguientes grupos:

Botón	Tipo de alarmas reconocidas
RM	Alarma RM.
AGU	Aguja en modo manual. Aguja discordante.
TT	Alarma Teletransmisión.
CU	Corte de Urgencia.
SIR	Alarma Sirena.
RMFS	Alarma RMFS.
FRANQ	Franqueamiento (DBO, señales, ...)

RECONOCIMIENTO POR TIPO DE ALARMA

Estado inicial:

- La lista de las alarmas está visualizada.

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en uno de los botones de reconocimiento que esté intermitente.	El botón se presenta con fondo rojo fijo si en la lista permanece al menos una alarma de dicho tipo. El botón se presenta con fondo gris si en la lista no queda ninguna alarma de dicho tipo.

3.5 Lista de Eventos

3.5.1 Generalidades

La lista de eventos contiene los acontecimientos de la jornada, relacionados con TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN:

- Los mensajes de alarma (principio, fin).
- Los eventos de regulación.
- Las acciones del operador: reconocimiento y mando de equipos.

Prioridad de alarmas

Cada evento del tipo *alarma*, es decir, los que también se muestran en la lista de alarmas, se muestran con el color asociado a su prioridad (ver numeral 3.4.1).

3.5.2 Ventana lista de eventos

Esta lista contiene todos los eventos relacionados con TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y está dirigida al operador "Regulador del Tráfico".

La lista de eventos es común a las sesiones TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN, la siguiente figura muestra un ejemplo de esta lista:

Hora	Ubicación	Equipo	Descripción
Mié 14 Jun 2006 16:28:09	ZNE	TRAC	EN: Beton Corte de Zona: seccionado cerrado
Mié 14 Jun 2006 16:28:09	ZND	TRAC	EN: Beton Corte de Zona: seccionado cerrado
Mié 14 Jun 2006 16:28:09	ZNA	TRAC	EN: Beton Corte de Zona: seccionado cerrado
Mié 14 Jun 2006 16:28:09	ZNB	TRAC	EN: Beton Corte de Zona: seccionado cerrado
Mié 14 Jun 2006 16:28:09	ZNC	TRAC	EN: Beton Corte de Zona: seccionado cerrado
Mié 14 Jun 2006 16:07:11	FLO	TRAC	CTP V1: Posición cerrado
Mié 14 Jun 2006 16:03:58	PEY	TRAC	CTP V1: Posición cerrado
Mié 14 Jun 2006 15:59:43	JES	TRAC	CTP V1: Posición cerrado

Fig. 5 : Ventana " Lista de eventos "

Nota: La lista de Eventos no contiene palabra con acentos debido a que generaria palabras con error en el historico de eventos.

3.5.2.1 Descripción

La imagen de la figura 5 contiene los siguientes elementos (de arriba abajo):

- Campo "N° eventos filtrados": Indica el número de eventos que se han filtrado y que se encuentran actualmente accesibles en la lista de eventos.
- Campo "N° total de eventos": Indica el número de eventos que contiene la lista de eventos, incluidos los eventos filtrados.
- Lista de eventos. Se puede ver un máximo de 10 eventos de manera simultánea. Para cada uno de ellos se muestran las siguientes informaciones:

Fecha y hora	Ubicación	Tipo de equipo	Descripción del evento (Cuando aplique, el Operador que reconoce una alarma o que realiza un mando)	Id. Numérico de la alarma en la lista
Ejemplo 18-07-05 18:00:59	<estación> o <zona>		Sección 5 PRI AUSENCIA TENSION	
18-07-05 18:01:35	<estación> o <zona>		Sección 5 FIN AUSENCIA TENSION d=00:00:36	
Ejemplo 18-07-05 19:02:35	<PAN>	TRAF	DBO V1 mando encendido	

3.5.2.2 Acciones

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de eventos.
- Imprimir la lista de eventos.
- Filtrar la lista de eventos.
- Congelar la lista de eventos.

3.5.3 Abrir la lista de eventos y navegar sobre ella

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de íconos son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de eventos	
Hacer clic en el ícono "Lista de eventos".	La lista de eventos se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de eventos	
Hacer clic en la flecha arriba de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	La lista se desplaza hacia arriba.
Hacer clic en la flecha abajo de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	La lista se desplaza hacia abajo.
Hacer clic en la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	La lista se desplaza de acuerdo al movimiento del trackball.
Cambiar la posición de la lista de eventos	
Hacer clic en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada.	La ventana en la nueva posición.
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía. - En la lista, el evento más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo. - La ventana no se puede cambiar de tamaño. - Se pueden visualizar de manera simultánea 10 eventos, de un máximo de 8000 eventos que puede contener la lista. Se utiliza la "barra de desplazamiento" para moverse por la lista. - En caso de aparecer más de 8000 eventos, en la lista se mantendrán únicamente los 8000 más recientes. - No se puede modificar o borrar algún parámetro de los eventos, ya registrado.	

3.5.4 Imprimir la lista de eventos

IMPRIMIR LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
-La lista de eventos está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en la opción "Imprimir".	Una ventana aparece preguntando la confirmación de impresión.
Hacer clic en el botón ACEPTAR para imprimir.	Todos los eventos contenidos en la lista se imprimen en la impresora. Si la lista contiene sólo eventos filtrados, únicamente se imprimirán estos eventos.

3.5.5 Filtrar la lista de eventos

El filtro de eventos presenta en la lista de eventos todos los eventos que cumplen los criterios de filtro.

Filtro de acontecimientos

Prioridad
☐ 1 (Baja)
 ☐ 2
 ☐ 3
 ☐ 4 (Alta)
 ☐ Alarmas manuales

Vías

Y

☐ 1
 ☐ 2

Y...

Ubicación

EPAN
EAGO
ESNJ
ETPC
EGLA
EPEV
EACT
ESMA
ELRE
ELPA
TGR

Tipo Equipos / Módulo

Y

Equipos CEE
Equipos tracción
Equipos Tracción y CE
Equipos tráfico
Gestión terminal
Programa explotación
Regulación
Reserva 1
Reserva 2
Reserva 3

Tipo Evento

Y

Aguja en modo manual
Alarma sirena
Corte de urgencia
Discordancia
Franqueamiento
Incidente línea
ITP discordante
Mando local de equipo
RM
RMFS

Y...

Contiene texto :

Y

Hora (hh:mm:ss)

Hora Inicio:
 Hora de fin:

Limpiar

Desactivar

Aceptar

Cancelar

FILTRAR LA LISTA DE EVENTOS

Estado inicial:

- La lista de eventos está visualizada. No hay filtro en curso.

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Filtro "	La ventana de " Filtro " aparece.

Filtrar la lista de eventos

Diversas opciones de filtro pueden combinarse según todas las posibilidades siguientes

Opción de filtro <u>por prioridad de alarma</u> : Hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad".	Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo ☒
Opción de filtro <u>por vía</u>: (Es aplicable únicamente a eventos de Optimización). Hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Vía".	Las casillas de las vías seleccionadas se muestran con el símbolo ☒ .
Opción de filtro <u>por ubicación geográfica</u>: Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Ubicación".	Las líneas de las ubicaciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por tipo de equipo o módulo aplicativo</u>: Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Tipo de equipo/Módulo".	Las líneas de los tipos de equipo o módulos seleccionados se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por tipo de evento</u>: Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Tipo de evento".	Las líneas de los tipos de eventos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
Opción de filtro <u>por texto de evento</u>: Teclear la cadena de carácter en el campo " Contiene texto ". (En el sistema si importan las mayúsculas/ minúsculas).	El texto elegido aparece en el campo "Contiene texto".
Opción de filtro <u>por hora de aparición del evento</u>: Teclear las horas de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS). <i>Esta opción permite seleccionar los eventos con hora de aparición > hora de inicio y hora de aparición < hora de fin.</i>	La hora elegida aparece en el campo Hora inicio.
Hacer clic en el botón ACEPTAR.	La ventana de filtro se cierra. El fondo de la opción " Filtro " pasa a color verde, indicando la activación del filtro. La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los criterios definidos.

Opciones predeterminadas : Limpiar el filtro

- Hacer clic en el botón "Limpiar".

Se muestran los criterios de filtro predeterminado:

- Ninguna opción seleccionada
- Campo "Contiene texto" vacío
- Campos "Hora" vacíos

Tomar en cuenta que este filtro muestra todos los eventos que existen en la lista de eventos.

Notas:

- El botón " Cancelar " cierra la ventana sin realizar ninguna acción.
 - El botón " Desactivar " permite desactivar el filtro, mostrándose de nuevo la lista completa de eventos.
 - Si en un criterio con varias opciones no se selecciona ninguna, este criterio no se toma en cuenta al realizar el filtro. (Ej: Si no se selecciona ninguna prioridad, los eventos filtrados pueden tener cualquier prioridad).
 - Para seleccionar más de una opción en las listas con "barra de desplazamiento" (ej: Ubicación), mantener la tecla CTRL pulsada y hacer clic en cada opción deseada.
 - Se puede filtrar por más de un criterio de filtro. La condición de filtro se realiza de la siguiente manera: Se realiza un "Y" lógico entre las diferentes listas y un "O" lógico entre los elementos internos de una lista.
 - Ejemplo: Para mostrar los mandos efectuados en la jornada por el operador <USR> en las estaciones PAN y LPA, seleccionar los siguientes criterios:
 - Ubicación: "PAN" y "LPA"
 - Tipo evento: "Diálogos"
 - Campo "Contiene texto": USR
 - Ejemplo: Para mostrar las alarmas de Alimentación y Franqueamientos ocurridas en la Línea entre las 06:00h y 17:00 h, seleccionar los siguientes criterios:
 - Tipo evento: "Alimentación" y "Franqueamientos"
 - Campo "Hora inicio": 06:00:00
 - Campo "Hora fin": 17:00:00
-

VER EL FILTRO EN CURSO Y MODIFICARLO

Estado inicial:

- La lista de eventos está visualizada. Hay un filtro en curso.

Descripción:

Acción	Resultado
Ver el filtro en curso	
Hacer clic en el botón "Filtro".	La ventana de "Filtro" aparece. Las opciones de filtro, aparecen en la ventana de filtro.
Modificar el filtro en curso	
Las opciones siguientes de filtro pueden combinarse de acuerdo a todas las posibilidades	
- Opción de filtro <u>por prioridad de alarma</u> : Hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad". - Opción de filtro <u>por vía</u>: Hacer clic en una o más casillas de selección de la lista "Vía". - Opción de filtro <u>por ubicación geográfica</u>: Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Ubicación". - Opción de filtro <u>por tipo de equipo o módulo aplicativo</u>: Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Tipo de equipo/Módulo". - Opción de filtro <u>por tipo de evento</u>: Hacer clic sobre una o más líneas en la lista "Tipo de evento". - Opción de filtro <u>por texto de evento</u>: Teclear la cadena de carácter en el campo "Contiene texto". (no importa las mayúsculas/minúsculas). - Opción de filtro <u>por hora de aparición del evento</u>: Teclear las horas de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS). <i>Esta opción permite seleccionar los eventos con hora de aparición entre la hora de inicio y la hora de fin.</i> - Hacer clic en el botón ACEPTAR.	Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo ☒. Las casillas de las vías seleccionadas se muestran con el símbolo ☒. Las líneas de las ubicaciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. Las líneas de los tipos de equipo o módulos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. Las líneas de los tipos de eventos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. El texto elegido aparece en el campo "Contiene texto". La hora elegida aparece en el campo Hora inicio. La ventana de filtro se cierra. La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los nuevos criterios definidos.

3.6 Procedimiento de impresión de las imágenes

El procedimiento de impresión permite hacer una copia impresa del contenido completo de la pantalla, es decir, las barras de íconos y las imágenes visibles en el momento.

Esta función es accesible desde todos los puestos operadores.

IMPRIMIR UNA IMAGEN	
Estado inicial:	
- Una imagen está visualizada en la pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Imprimir	
- Hacer clic en el botón " Imprimir pantalla" de la barra de íconos. - Confirmar.	La ventana de confirmación aparece. La imagen se imprime en la impresora asociada al puesto.
Notas	
Se imprime el contenido completo de la pantalla.	

4. SESIÓN TRÁFICO

4.1 Distribución de la pantalla

La barra de íconos que se visualiza es la siguiente:



Fig. 6 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Tráfico

Ícono	Funcionalidad
Ic 2.1	Acceso a la imagen " DBO ".
Ic 2.2	Acceso a la imagen " Platina itinerarios PANTITLÁN ".
Ic 2.3	Acceso a la imagen " Platina itinerarios zona de maniobras: AGO, SNJ, GLA, SMA ".
Ic 2.4	Acceso a la imagen " Platina itinerarios LA PAZ ".
Ic 2.5	Acceso a la imagen " Pilotaje Automático ".

4.2 Descripción de las Imágenes

4.2.1 Imagen “ DBO ”

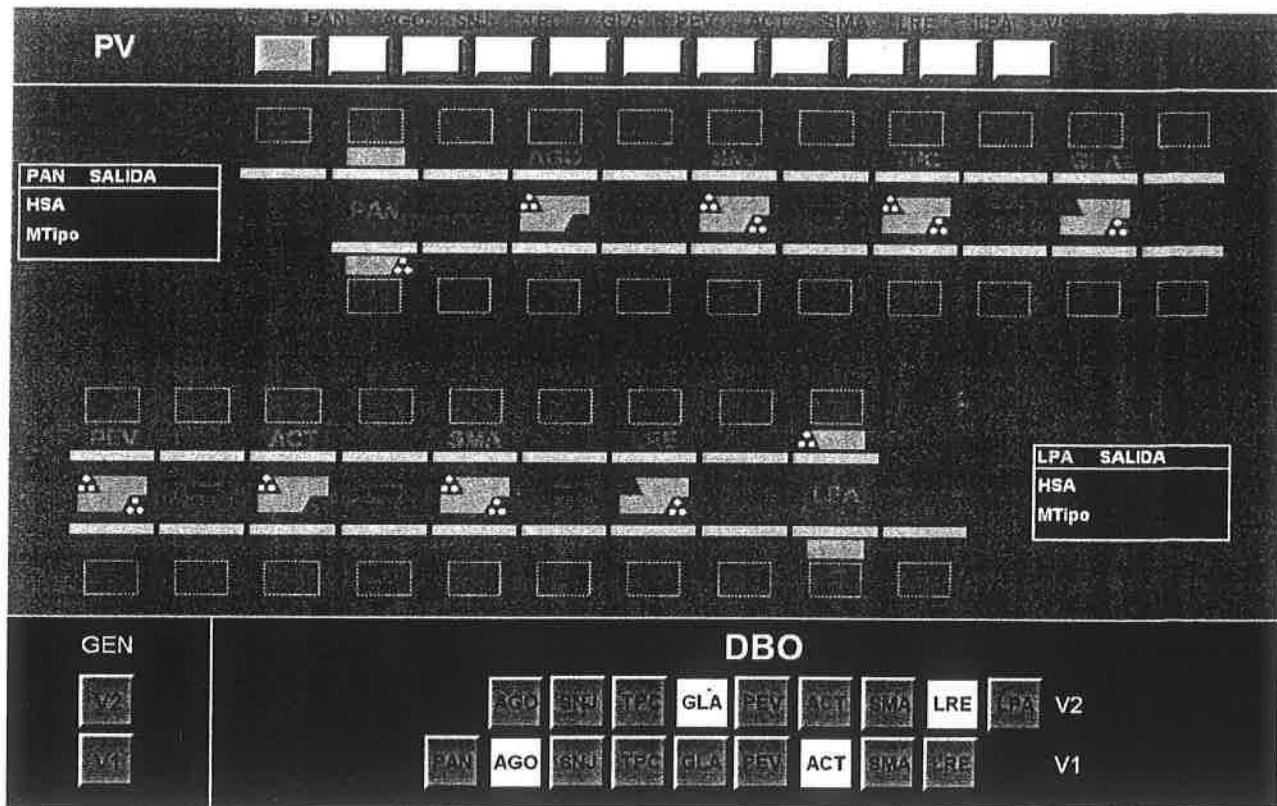


Fig. 7 : Imagen-“DBO”

4.2.1.1 Descripción

Esta imagen muestra un sinóptico general de la Línea con :

- Los indicadores DBO.
- Los indicadores Personal en Vías (PV) (uno por interestación).
- La síntesis de las ocupaciones de los CDVs.
- Los tableros de salida, con:
 - La hora calculada por la gestión de salida (HSA),
 - La marcha tipo en curso.

En la parte superior de la imagen se visualiza la platina de mandos de los indicadores PV. Existe un botón por interestación y el botón cambia de color según el estado de los indicadores.

En la parte inferior de la imagen se visualiza la platina de mandos de los DBO individual y DBO general por vía.

4.2.1.1.1 Colores de los objetos estáticos

A continuación se precisa el código RGB de los principales objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>)

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	7F7F7F
<2>	Verde	005700
<3>	Naranja	FF6600

4.2.1.2 Diálogos

4.2.1.2.1 Mandar el encendido de un DBO para una estación en una vía.

MANDAR EL ENCENDIDO DEL DBO PARA UNA ESTACIÓN EN UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen "DBO" son mostradas. - El botón DBO de la estación está iluminado de color gris (DBO apagado).	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón "DBO" asociado a la estación elegida (ej: TPC). 	El botón DBO se enciende en blanco fijo. El mando se envía a la estación. El DBO se enciende en la estación. El símbolo DBO se enciende en blanco en el TCO y en rojo en la imagen "DBO".

4.2.1.2.2 Mandar el apagado de un DBO para una estación en una vía

El apagado de los DBOs puede ser mandado por el regulador, cualquiera que sea el origen del mando. El sistema de optimización puede apagar únicamente los DBO que haya previamente mandado este sistema.

MANDAR EL APAGADO DEL DBO PARA UNA ESTACIÓN EN UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas. - El botón DBO de la estación está iluminado de color blanco (DBO encendido por operador) o de color amarillo (DBO encendido por el sistema de Optimización).	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer clic en el botón "DBO" asociado a la estación elegida (ej: TPC).	El botón DBO pasa a color gris.  El mando se envía en la estación, y el indicador DBO se apaga en la Línea. El símbolo DBO se apaga en el TCO, y se pone en blanco en la imagen "DBO".

4.2.1.2.3 Mandar el encendido general de los DBO de una vía

MANDAR EL ENCENDIDO GENERAL DE LOS DBOs DE UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas. - El botón DBO general de la vía está iluminado de color gris (no fue mandado el encendido general anteriormente).	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer clic en el botón DBO general de una vía (ej: V1). 	El botón DBO general y los botones individuales de la vía se encienden en blanco fijo. Para cada DBO de la vía: - El mando se envía a cada una de las estaciones de la vía elegida. - El DBO se enciende en todas las estaciones de la vía elegida. - Los símbolos DBO se enciende en blanco en el TCO y en rojo en la imagen "DBO". - El botón DBO se enciende en blanco fijo.

4.2.1.2.4 Mandar el apagado general de los DBO en una vía

MANDAR EL APAGADO GENERAL DE LOS DBOs EN UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas. - El botón DBO general de la vía está iluminado de color blanco (fue mandado el encendido general anteriormente).	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer clic en el botón DBO general de una vía (ej: V1).	El botón DBO general y los botones individuales de la vía pasan a color gris.  Para cada DBO de la vía: - El mando se envía a cada una de las estaciones de la vía elegida. - El DBO se apaga en todas las estaciones de la vía elegida. - El símbolo DBO pasa a color negro en el TCO y a blanco en la imagen "DBO".

4.2.1.2.5 Mandar los indicadores PV en una interestación

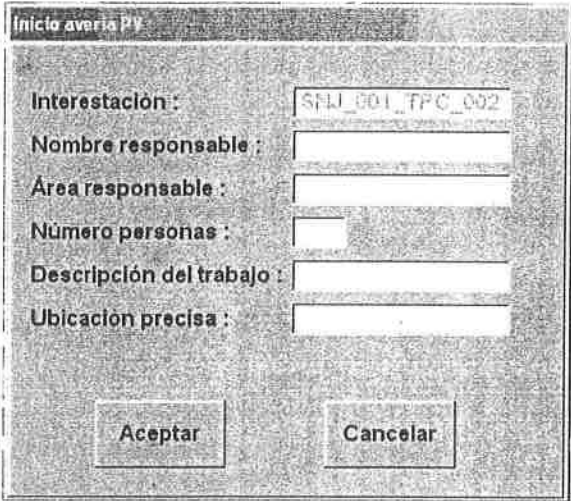
MANDAR LOS INDICADORES PEV EN UNA INTERESTACIÓN

Estado inicial:

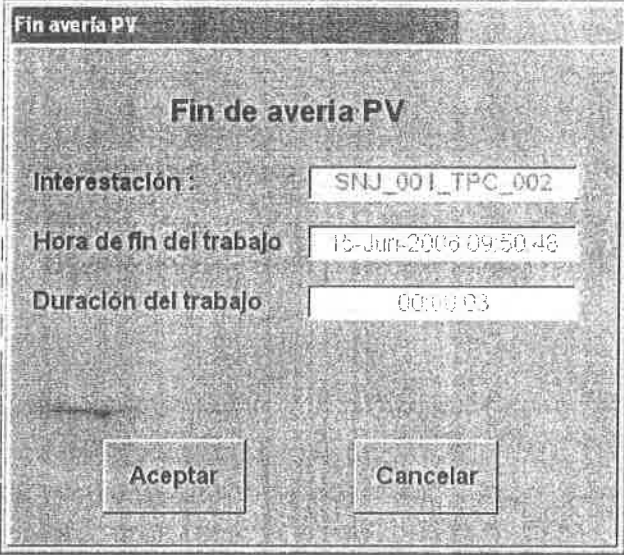
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y la imagen " DBO " son mostradas.
- El botón PV de la interestación está apagado (color gris).

Descripción:

INICIO DESCENSO

Acción	Resultado
Hacer clic sobre el botón " PV " asociado a una interestación.	Aparece la ventana "PV: Inicio descenso", con el campo "Interestación" llenado de forma automática: 
- Llenar los datos relacionados con el descenso (no son obligatorios): - Nombre del responsable - Área responsable - Número de personas - Descripción del trabajo - Ubicación precisa - Hacer clic en el botón ACEPTAR.	La ventana desaparece. Los mandos de encendido se envían a los indicadores PV de la interestación, en Línea. -El botón PV pasa a color: Blanco. Los símbolos PV se encienden en rojo, en el TCO, en la imagen DBO, y en la imagen Línea.

FIN DESCENSO

Acción	Resultado
Hacer clic sobre el botón "PV" asociado a una interestación con descenso declarado (botón blanco).	Aparece la ventana "PV: Fin descenso":  -La ventana contiene la siguiente información: - Interestación. - Hora de fin del trabajo (hora de apertura de la ventana). - Duración del trabajo. La ventana desaparece. Los mandos de apagado se envían a los indicadores PV de la interestación, en Línea. -El botón PV pasa a color: Gris. Los símbolos PV se apagan, en el TCO, en la imagen DBO, y en la imagen Línea.

Nota:

- Los indicadores encendidos de manera local y/o distancia deberán ser apagados desde el mismo punto.

4.2.2 Imágenes “Platina itinerarios de Terminal”

4.2.2.1 Descripción

Existen tres imágenes de este tipo, dos de las estaciones terminal y una de garaje:

- Platina itinerarios La Paz
- Platina itinerarios Pantitlán

Estas imágenes muestran las platinas de mando de los itinerarios y de salida en las estaciones **terminales**.

Para una misma zona de maniobra, los itinerarios son representados por botones luminosos que identifican un destino, organizados por Líneas correspondiendo cada una a un origen diferente.

A cada itinerario va asociado un botón de selección de destino para su destrucción. Estos son agrupados por destino, en una Línea situada a la parte inferior de la imagen.

Las figuras 8 y 9 ilustran las imágenes descritas anteriormente.

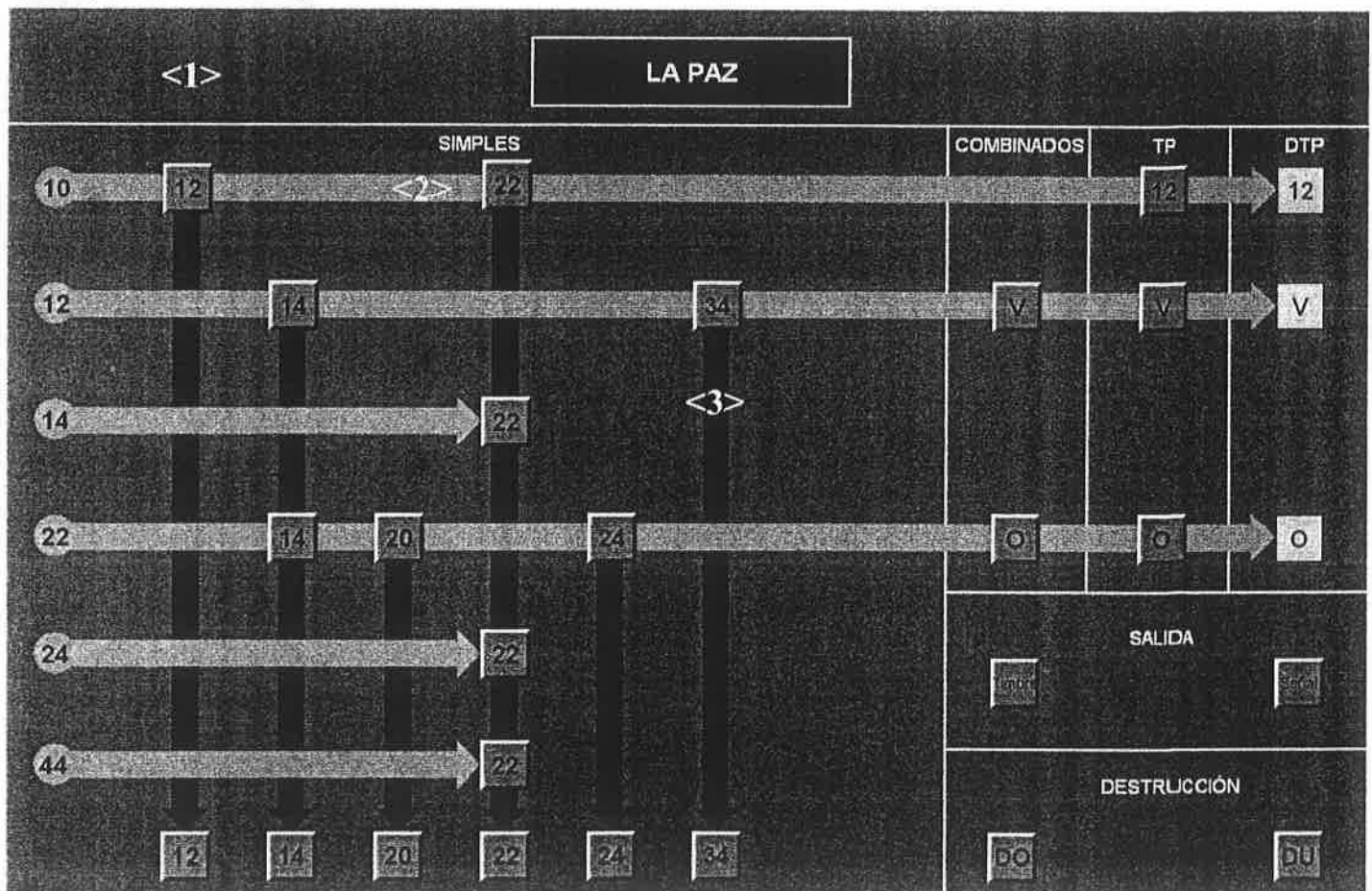


Fig. 8 : Platina de itinerarios Terminal La Paz

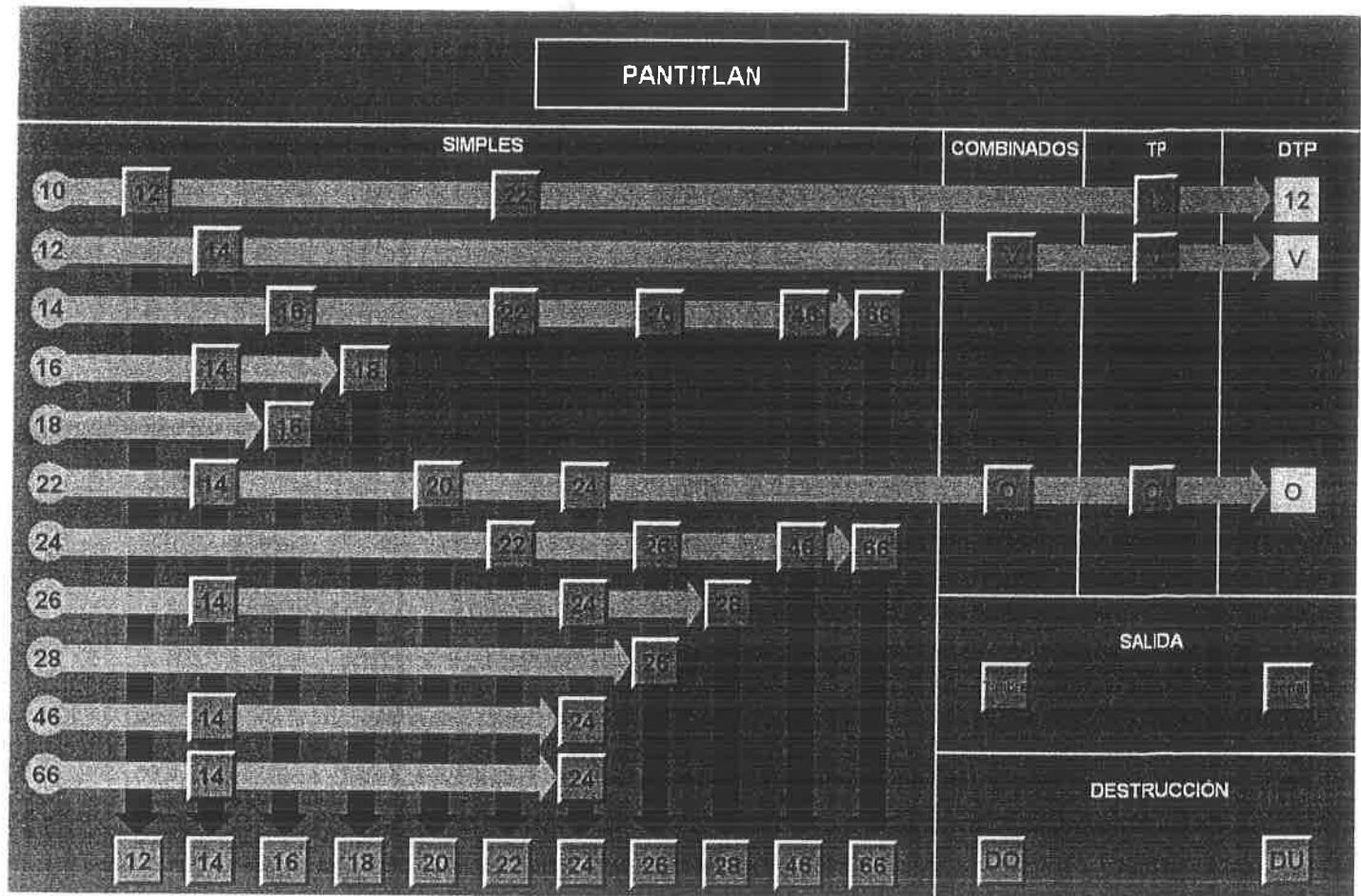


Fig. 9 : Platina de itinerarios Terminal Pantitlán

La imagen se divide en las siguientes zonas (no están todas presentes en la imagen garaje)

- Zona (Itinerarios) SIMPLES:
 - ◊ Botones de "destino" de establecimiento de itinerario simple.
 - ◊ Botones de "destino para destrucción" de itinerario simple, ubicados en la fila inferior de la zona y apuntados por una flecha roja.
- Zona TP (trazo permanente):
 - ◊ Botones TP: sirven para mandar el trazo permanente de itinerarios simples (Ej: 12) o combinados (Ej: V2).
- Zona DTP (destrucción trazo permanente):
 - ◊ Botones DTP: sirven para destruir itinerarios de trazo permanente de itinerarios simples (Ej: 12) o combinados (Ej: V2).
- Zona SALIDAS:
 - ◊ Botón de mando de timbre en terminal.
 - ◊ Botón de alumbrado de señal de salida en terminal.
 - ◊ Botones de encendido y apagado de indicador de próxima salida en andén. Un botón de encendido por andén y uno común de apagado.
- Zona DESTRUCCIÓN:
 - ◊ Botón de destrucción ordenada (DO).
 - ◊ Botón de destrucción urgente (DU).

4.2.2.1.1 Colores de los objetos estáticos

A continuación se precisa el código RGB de ciertos objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>)

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	7F7F7F
<2>	Naranja	FFB000
<3>	Rojo	FF0000

4.2.2.2 Diálogos

4.2.2.2.1 Mandar un itinerario simple en modo Destrucción Automática (Terminal o Garaje)

MANDAR UN ITINERARIO SIMPLE EN MODO DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo "Platina itinerarios terminal" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " destino " asociado al itinerario simple. <i>Botones destino</i>  Ej: 16-14	El mando asociado de establecimiento en modo DA es enviado. Cuando se recibe de la Línea la información "itinerario REGISTRADO", el botón " destino " del itinerario simple se enciende en color amarillo intermitente. Cuando se recibe de la Línea la información "itinerario FORMADO", el botón " destino " del itinerario simple se enciende en color amarillo fijo.

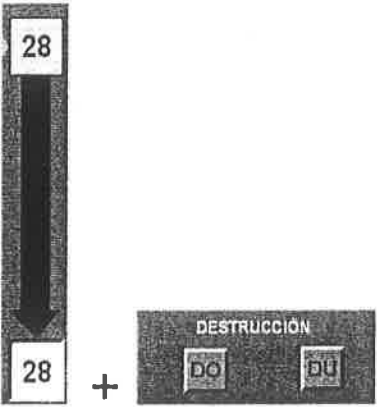
4.2.2.2.2 Destruir un itinerario simple (Terminal o Garaje)

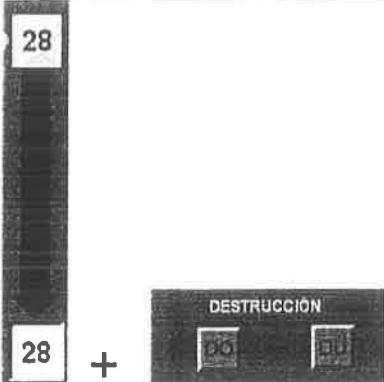
DESTRUIR UN ITINERARIO SIMPLE

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo "Platina itinerarios Terminal" son mostradas.
- El itinerario simple está FORMADO (color amarillo).

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en el botón "destino para destrucción" (fila inferior del botón amarillo).  <i>botón destino para destrucción</i>	-El botón intermite en blanco durante un máximo de 7 segundos, indicando que se espera la selección del tipo de destrucción (DO o DU). (Si el operador apunta sobre otro botón "destino para destrucción", la primera selección se pierde).
Si se desea una <u>destrucción ordenada</u>, Hacer clic en el botón "DO" mientras que el botón "destino para destrucción" está en color blanco intermitente. 	El mando de destrucción ordenada es enviado. El botón "destino para destrucción" que se seleccionó se muestra en color verde. El botón destino se muestra en color verde.
Si se desea una <u>destrucción urgente</u>, Hacer clic en el botón "DU"	-El mando de destrucción urgente es enviado.

	-El botón "destino para destrucción" que se seleccionó deja de intermitir y se muestra en color fijo <u>mientras dura la destrucción de urgencia</u>. -Cuando finaliza la ejecución de la destrucción de urgencia, el botón "destino para destrucción" se muestra en color verde. El botón destino se muestra en color verde. <i>Nota:</i> Mientras la destrucción de urgencia está en curso no se puede seleccionar otro botón del tipo "destino para destrucción".
---	--

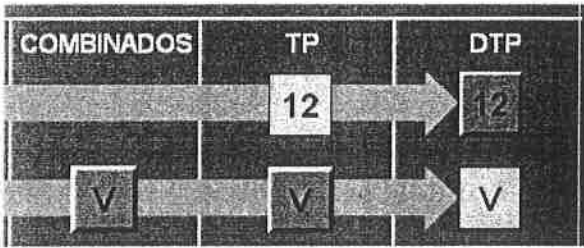
Notas:

-Si los equipos de señalización ejecutan la orden de destrucción, los botones "destino" del grupo toman de nuevo su apariencia normal: botón en relieve, con fondo verde.

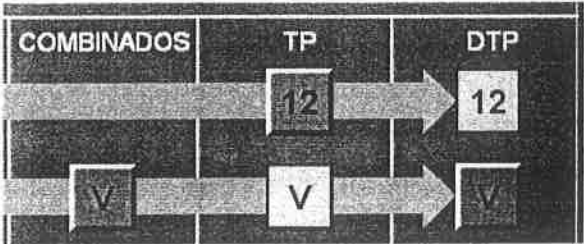
4.2.2.2.3 Mandar un itinerario combinado en modo Destrucción Automática (DA)

MANDAR UN ITINERARIO COMBINADO EN MODO DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA					
Estado inicial: - La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de iconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.					
Descripción: <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="233 1205 836 1255">Acción</th><th data-bbox="836 1205 1419 1255">Resultado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="233 1255 836 1755"> Hacer clic en el botón "ciclo" (O, V.) asociado al itinerario combinado (Platina LPA).  </td><td data-bbox="836 1255 1419 1755"> Un mando de establecimiento del ciclo en modo DA es enviado. El botón " ciclo " del itinerario combinado se enciende en amarillo fijo al establecimiento del ciclo, y se apaga durante la formación del último itinerario que compone el ciclo. </td></tr> </tbody> </table>		Acción	Resultado	Hacer clic en el botón "ciclo" (O, V.) asociado al itinerario combinado (Platina LPA). 	Un mando de establecimiento del ciclo en modo DA es enviado. El botón " ciclo " del itinerario combinado se enciende en amarillo fijo al establecimiento del ciclo, y se apaga durante la formación del último itinerario que compone el ciclo.
Acción	Resultado				
Hacer clic en el botón "ciclo" (O, V.) asociado al itinerario combinado (Platina LPA). 	Un mando de establecimiento del ciclo en modo DA es enviado. El botón " ciclo " del itinerario combinado se enciende en amarillo fijo al establecimiento del ciclo, y se apaga durante la formación del último itinerario que compone el ciclo.				
Notas:					

4.2.2.2.4 Mandar un itinerario simple en modo Trazo Permanente (TP)

MANDAR UN ITINERARIO SIMPLE EN MODO TRAZO PERMANENTE	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " TP " (CDV destino del itinerario, ubicado dentro del recuadro TP). <i>Botón TP del itinerario simple 10-12 (LPA)</i> 	Un mando de establecimiento del Trazo. Permanente correspondiente al itinerario es enviado. El botón TP se pone en color amarillo fijo. Los botones destino de los itinerarios simples que componen el ciclo establecido se encienden cuando se forman.
Notas:	
- El botón " TP " se enciende en amarillo cuando está establecido el TP correspondiente.	

4.2.2.2.5 Mandar un itinerario combinado en modo Trazo Permanente (TP)

MANDAR UN ITINERARIO COMBINADO EN MODO TRAZO PERMANENTE	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " TP "correspondiente al itinerario combinado  <i>Botón TP del itinerario combinado V (LPA)</i>	Un mando de establecimiento del Trazo Permanente es enviado El botón " TP " se enciende en amarillo fijo al establecimiento del ciclo, los botones destino de los itinerarios simples que componen el ciclo establecido se encienden cuando se forman.
Notas:	

4.2.2.2.6 Destruir un Trazo Permanente (DTP)

DESTRUIR UN ITINERARIO SIMPLE EN MODO TRAZO PERMANENTE

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.
- El trazo permanente del itinerario simple está establecido (botón amarillo).

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " DTP " correspondiente al trazo permanente <i>botón DTP asociado al TP 12.</i>	Un mando de destrucción del Trazo Permanente correspondiente al ciclo es enviado. - El botón " DTP " se enciende en amarillo fijo cuando se destruye el TP correspondiente.

Notas:

DESTRUIR UN ITINERARIO COMBINADO EN MODO TRAZO PERMANENTE

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.
- El trazo permanente del itinerario combinado está establecido (botón amarillo).

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " DTP " correspondiente al trazo permanente.	Un mando de destrucción del Trazo Permanente correspondiente al ciclo es enviado. - El botón " DTP " se enciende en amarillo fijo cuando se destruye el TP correspondiente.

Notas:

4.2.2.2.7 Mandar el timbre de salida

MANDAR EL TIMBRE DE SALIDA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Timbre ". 	Mando del timbre anunciando la próxima salida del tren.
Notas:	

4.2.2.2.8 Mandar la señal de salida

MANDAR LA SEÑAL DE SALIDA	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo " Platina itinerarios Terminal " son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " Señal ". 	Mando de paso a verde de la señal de salida en Línea.
Notas:	

4.2.3 Imagen Platina de itinerarios de “Zonas de maniobra”

4.2.3.1 Descripción

Esta imagen muestra la platina de mando de las zonas de maniobra.

A continuación se presenta la imagen citada:

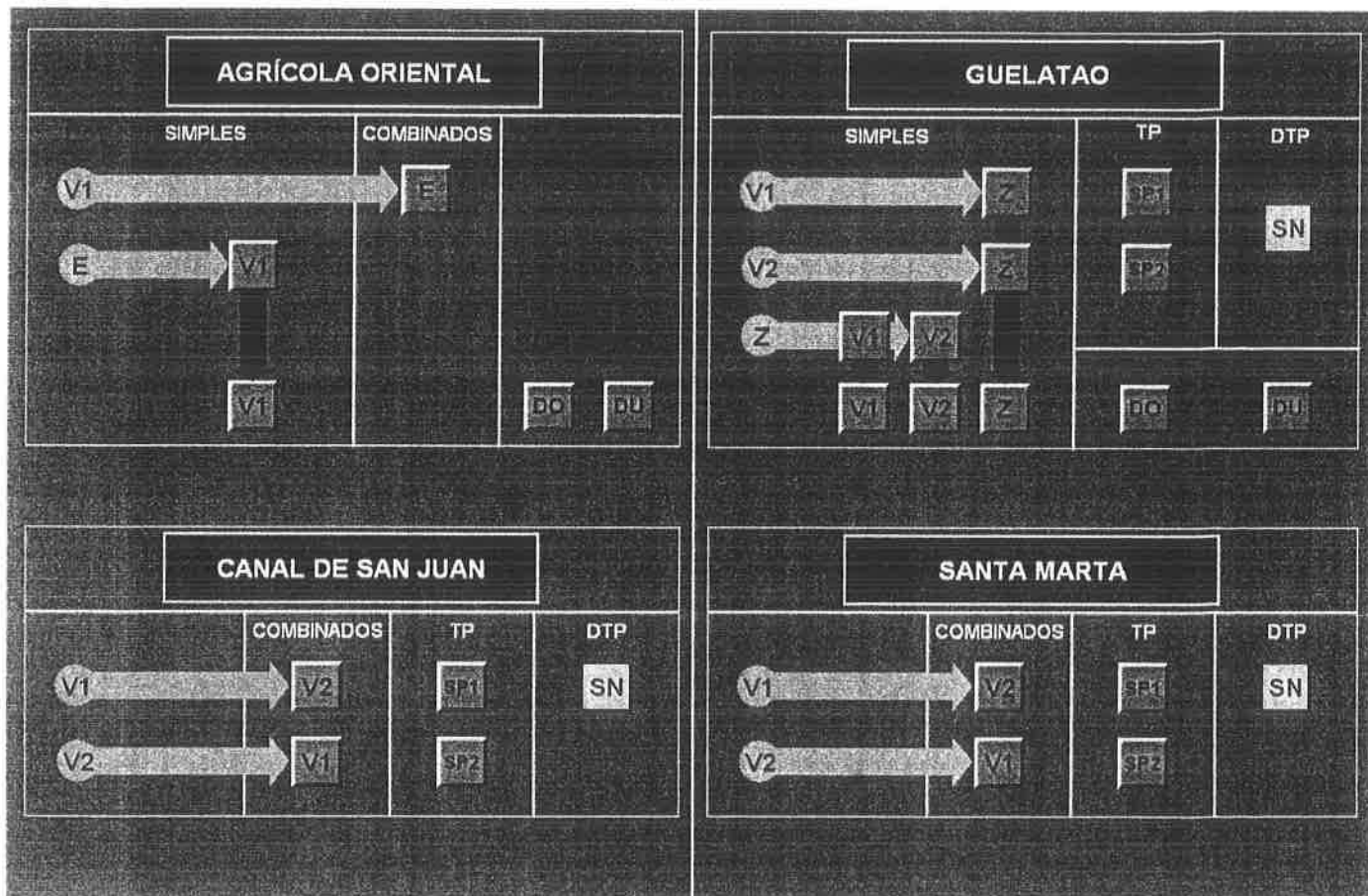


Fig. 10 : Platina de itinerarios de Zona de maniobra

La imagen se divide en las siguientes zonas:

- Zona (itinerarios) SIMPLES:
 - ◊ Botones de “destino” de mando/establecimiento de itinerario simple.
 - ◊ Botones de “destino para destrucción” de itinerario simple, ubicados en la fila inferior de la zona y apuntados por una flecha roja.

- Zona DESTRUCCIÓN:
 - ◊ Botón de destrucción ordenada (DO).
 - ◊ Botón de destrucción urgente (DU). Se enciende mientras la destrucción de urgencia está en curso de ejecución. Se apaga cuando finaliza esta acción.
- Zona TP (trazo permanente):
 - ◊ Botones SP: Servicio provisional. Sirven para efectuar el mando (trazo permanente) de los servicios provisionales (SP).
- Zona DTP (destrucción trazo permanente):
 - ◊ Botón SN: Servicio normal. Sirve para destruir el trazo permanente de los servicios provisionales.

4.2.3.1.1 Colores de los objetos estáticos

Se utilizan los mismos colores que en las imágenes "Platina Terminal".

4.2.3.2 Diálogos

Los procedimientos de mando de establecimiento y de destrucción de itinerarios en las imágenes con vías de Enlace y/o vía Y son idénticos a los procedimientos presentados para las imágenes de tipo "Platina itinerarios Terminal".

4.2.3.2.1 Mandar un itinerario combinado V1/V2 en modo Destrucción Automática (DA)

MANDAR UN ITINERARIO COMBINADO V1/V2 EN MODO DESTRUCCIÓN AUTOMÁTICA (DA)	
Estado inicial:	
- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo "Zóna de maniobra" son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Seleccionar el botón "V1" o "V2" asociado al itinerario combinado en la zona "COMBINADOS". 	-Un mando de establecimiento del ciclo en modo DA es enviado. -El botón se enciende en amarillo intermitente al registrarse el itinerario, y en fijo a su formación.
Notas:	

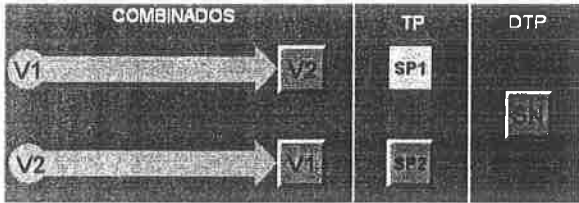
4.2.3.2.2 Mandar un Servicio Provisional SP1/SP2

MANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL SP1/SP2

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo "Zona de maniobra" son mostradas.

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " SP1 " o " SP2 " correspondiente al itinerario combinado en la zona "TP" 	-Un mando de establecimiento del SP en Trazo Permanente es enviado. -El botón se enciende en amarillo fijo al establecerse el ciclo y el botón " SN " se apaga (color verde).

Notas:

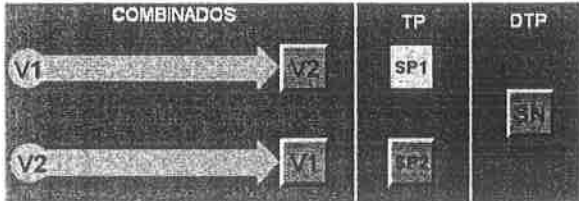
4.2.3.2.3 Mandar el Servicio Normal SN

MANDAR EL SERVICIO NORMAL

Estado inicial:

- La sesión TRÁFICO debe estar abierta: la barra de íconos y una imagen de tipo "Zona de maniobra" son mostradas.
- Un botón SP está encendido en color amarillo (servicio provisional).

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " SN " 	-Un mando de destrucción de los SP's es enviado. -El botón se enciende en amarillo intermitente mientras no han desaparecido los SP's. Se enciende en amarillo fijo al destruirse los SP's. -Los botones " SP1 " y " SP2 " se apagan cuando el servicio normal se establece.

4.2.4 Ventana “ Pilotaje Automático ”

4.2.4.1 Descripción

Esta ventana permite al operador cambiar la velocidad de los trenes. Desde esta ventana se solicita al pilotaje automático (PA) la aplicación de velocidad.

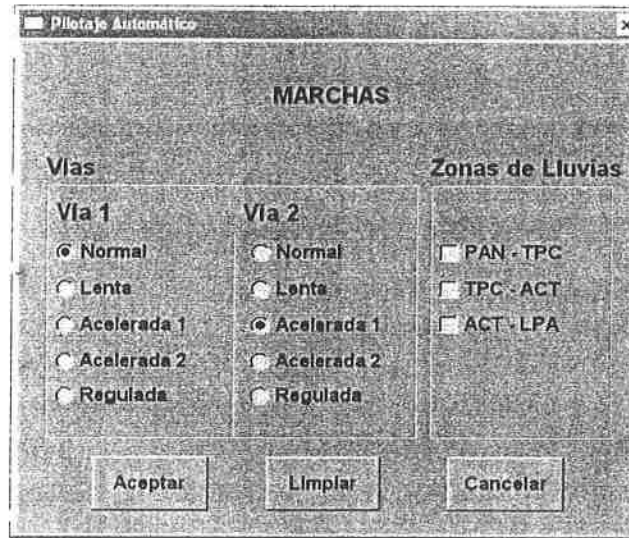


Fig. 11 : Ventana Pilotaje Automático

La imagen se divide en las siguientes zonas:

- Zona VÍAS:
 - ◊ Opciones de velocidad para cada vía. Permiten seleccionar la velocidad a enviar a todos los trenes de la vía o autorizar al módulo de Regulación mandar la velocidad de manera automática (opción *Regulada*). Estas opciones son exclusivas, por tanto sólo se puede seleccionar una para cada vía.
- Zona ZONA DE LLUVIA:
 - ◊ Opción de zona de lluvia. Permiten seleccionar las 3 zonas de la Línea a las que se envía la marcha “Lluvia”. El mando se envía simultáneamente a las vías 1 y 2 de las estaciones pertenecientes a la zona. Las opciones no son exclusivas, por tanto se pueden seleccionar las tres zonas.
- Zona de botones:
 - ◊ Botón ACEPTAR: Envía las marchas seleccionadas.
 - ◊ Botón “Limpiar”. Selecciona los valores predeterminados: Velocidad NORMAL en vías 1 y 2 y ninguna zona de lluvia seleccionada.
 - ◊ Botón “Cancelar”. Cierra la ventana y no envía ningún mando.

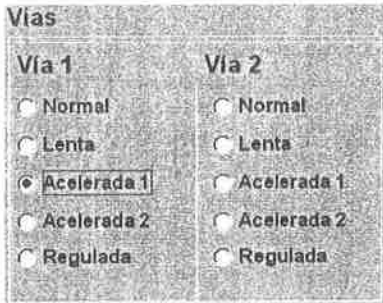
Al abrir la ventana, se muestran seleccionados los últimos mandos enviados por el operador.

4.2.4.2 Diálogos

4.2.4.2.1 Abrir ventana "Pilotaje automático"

ABRIR VENTANA "PILOTAJE AUTOMÁTICO"	
Estado inicial:	
- Las barras de iconos de la sesión "Tráfico" son mostradas en la pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el icono "Pilotaje automático" PA.	-Aparece la ventana "Pilotaje Automático".
Notas:	

4.2.4.2.2 Mandar una marcha a una vía

MANDAR UNA MARCHA A UNA VÍA	
Estado inicial:	
- La ventana " Pilotaje Automático" está visualizada en la pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
En la zona de ventana "Vías", seleccionar la marcha deseada para una vía o para ambas vías. (Sólo se puede seleccionar una velocidad por vía).  NOTA: No seleccionar la opción <i>Regulada</i>. Para el tratamiento de esta opción, ver el punto 4.2.4.2.4.	La velocidad se muestra seleccionada en la ventana.

Hacer clic en el botón ACEPTAR.	-La marcha pedida se envía al PA y se memoriza la velocidad seleccionada para mostrarla cuando se abra de nuevo la ventana. -Las estaciones que tienen establecida la velocidad lluvia no reciben estos mandos.
--	--

Notas:

Sólo se envían los mandos de las selecciones que cambian desde la apertura de la ventana.
 -Se memoriza velocidad seleccionada para mostrarla cuando se abra de nuevo la ventana.

4.2.4.2.3 Mandar la marcha Lluvia a una zona de la Línea

MANDAR LA MARCHA LLUVIA A UNA ZONA DE LA LÍNEA	
Estado inicial:	
- La ventana " Pilotaje Automático" está visualizada en la pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
En la zona de ventana "Zonas de lluvia", seleccionar la zona o zonas a las que se quiere enviar la velocidad "lluvia".	Las zonas se muestran seleccionadas en la ventana (la casilla se queda con la marca " √ ").
Hacer clic en el botón ACEPTAR.	-La marcha lluvia de las zonas seleccionadas se envía al Pilotaje Automático.
Cancelar la marcha lluvia	
En la zona de ventana "Zonas de lluvia", deseleccionar la zona o zonas en las que se quiere cancelar la velocidad "lluvia".	Las zonas se muestran sin seleccionar en la ventana (la casilla debe quedar sin la marca " √ ").
Hacer clic en el botón ACEPTAR.	-Se aplica a las estaciones de las zonas seleccionadas las velocidades seleccionadas en las opciones "Vías".

Notas:

Las estaciones afectadas por la velocidad lluvia no verán modificada esta velocidad si se efectúa posteriormente la selección de otro tipo de marcha (incluyendo la opción *Regulada*).

Sólo se envían los mandos de las selecciones que cambian desde la apertura de la ventana.
 -Se memoriza la velocidad seleccionada para mostrarla cuando se abra de nuevo la ventana.

4.2.4.2.4 Autorizar/prohibir los mandos Regulación

Esta función permite al operador autorizar al módulo de Regulación el envío de mandos de marcha al PA.

AUTORIZAR Y PROHIBIR LOS MANDOS REGULACIÓN	
Estado inicial:	
La ventana " Pilotaje Automático" está visualizada en la pantalla.	
Descripción:	
Autorizar los mandos Regulación	
Acción	Resultado
En la zona de ventana "Vías", seleccionar la opción "Regulada" para una vía o para ambas vías.	La opción se muestra seleccionada en la ventana.
Hacer clic en el botón ACEPTAR.	-A partir de este momento se permite al módulo de regulación el envío de mandos de velocidad al PA en las vías seleccionadas. -La ventana se cierra.
Prohibir los mandos Regulación	
Estado inicial: Al menos la velocidad de una de las dos vías es mandada por la regulación (regulada). En la zona de ventana "Vías", seleccionar una opción diferente de "Regulada" para una vía o para ambas vías.	La opción se muestra seleccionada en la ventana.
Hacer clic en el botón ACEPTAR.	A partir de este momento <u>no</u> se permite al módulo de regulación el envío de mandos de velocidad al PA en las vías seleccionadas. Los trenes circularán con la marcha seleccionada por el operador. La marcha elegida se envía al pilotaje automático. -La ventana se cierra.
Notas:	

5. SESIÓN TRACCIÓN

5.1. Generalidades

La sesión Tracción permite conocer el estado de la alimentación de Tracción y proporciona, según el equipo, el mando, estado y alarmas de los siguientes aparatos: IT, CTP, DMT, DV, DVE, DVS, IAT.

5.2 Distribución de la pantalla

La barra de íconos que se visualiza es la siguiente:

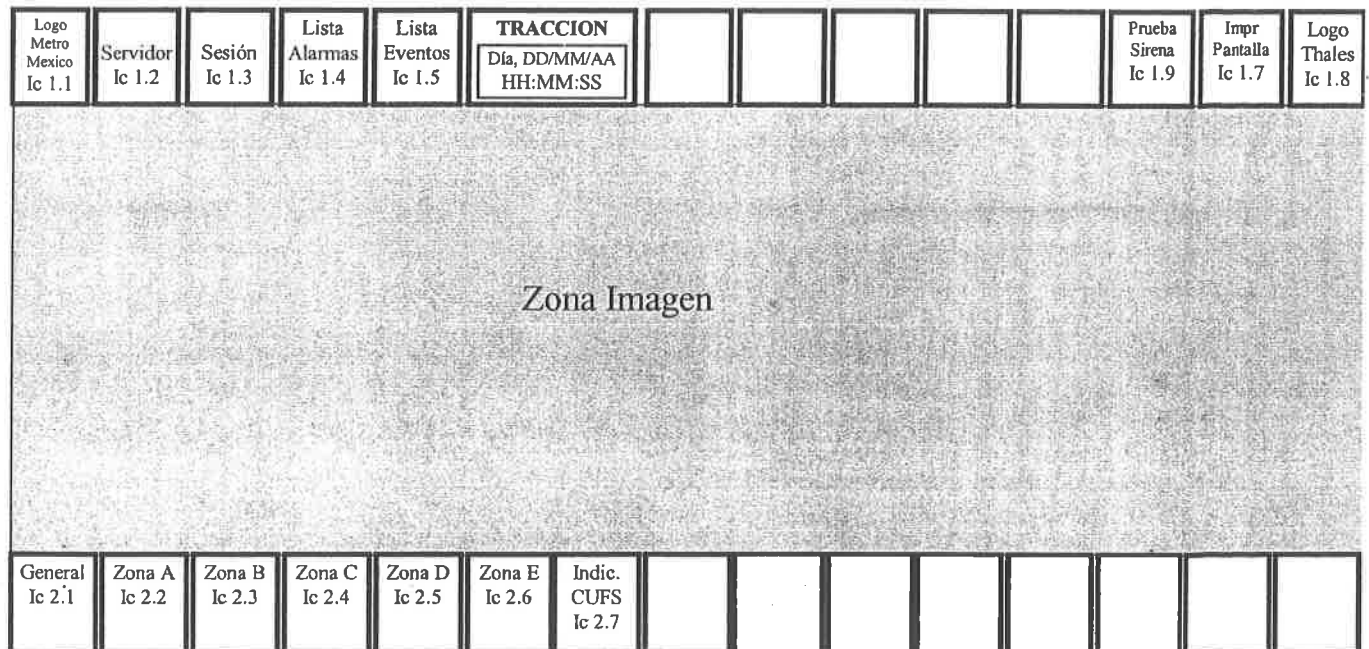


Fig. 12 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Tracción

Ícono	Función
Ic 2.1	Acceso a la imagen " Tracción general ".
Ic 2.2	Acceso a la imagen " Tracción zona A".
Ic 2.3	Acceso a la imagen " Tracción zona B".
Ic 2.4	Acceso a la imagen " Tracción zona C".
Ic 2.5	Acceso a la imagen " Tracción zona D".
Ic 2.6	Acceso a la imagen " Tracción zona E".
Ic 2.7	Acceso a la imagen " Indicadores CUFS".

5.3 Descripción de las imágenes

5.3.1 Imagen " Tracción general "

5.3.1.1 Descripción

Esta imagen muestra la distribución de la corriente de Tracción en la Línea. Esta imagen visualiza las informaciones siguientes, para cada SR:

- el estado de la alimentación 750 VCC,
- los números de sección y de zonas,
- la alarma Incidente de Línea (IL),
- la alarma Mando Local, de los disyuntores DMT-DV de las SR y CAF (ML),
- la alarma Corte de Urgencia (CU),
- la alarma CTP discordante,
- la alarma Relevador de Mantenimiento (RM) por cada sección.

La imagen presenta un aspecto similar a la siguiente imagen modelo:

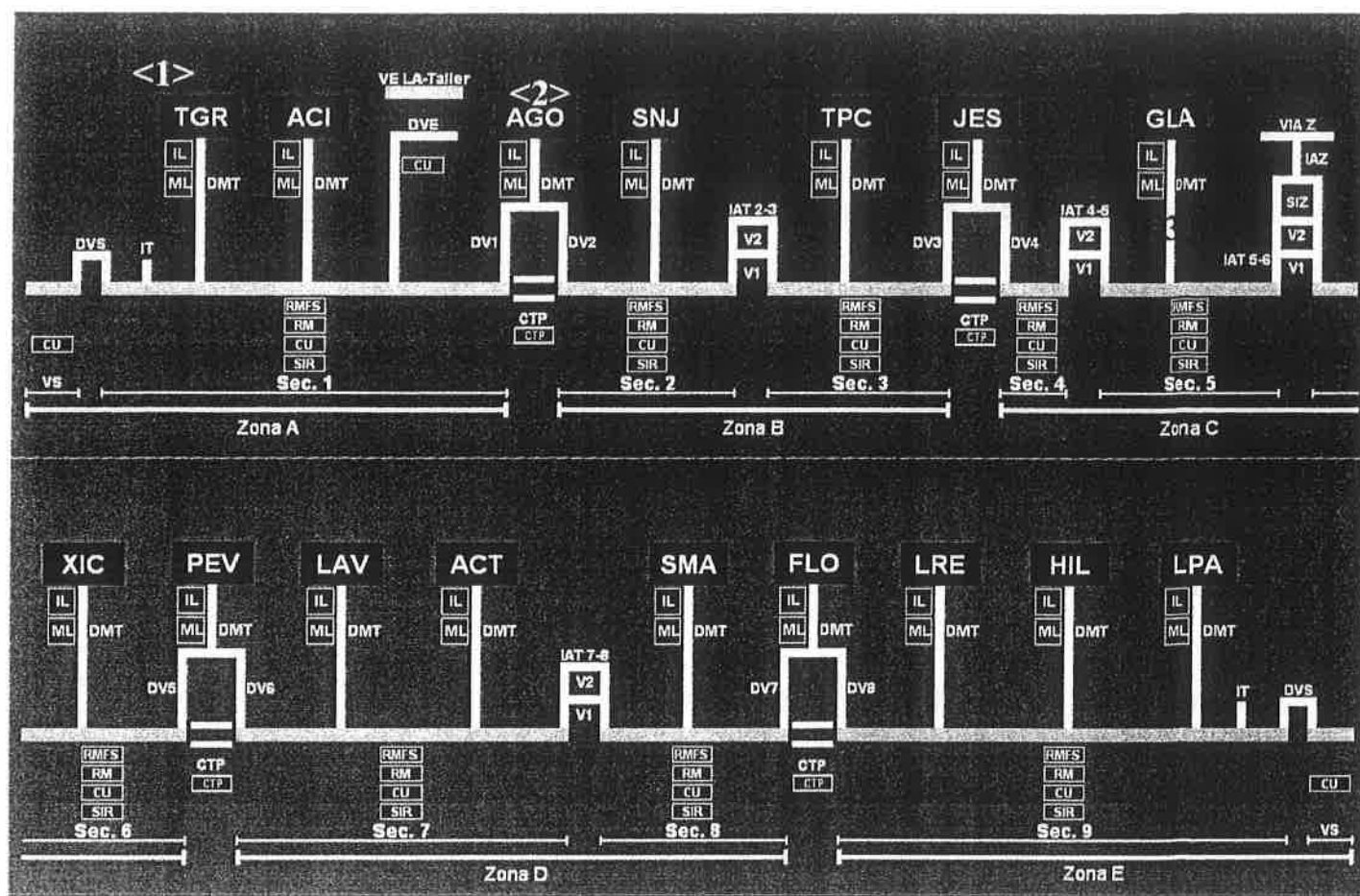


Fig. 13 : Imagen Tracción general (Con alarmas activas)

5.3.1.1.1 Colores de los objetos estáticos

A continuación se precisa el código RGB de los objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>)

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	7F7F7F
<2>	Verde	005700
<3>	Blanco	FFFFFF

5.3.1.2 Diálogos

No se puede realizar mandos a equipos desde esta imagen.

5.3.2 Imágenes “Zona de Tracción”

5.3.2.1 Descripción

Esta imagen muestra la distribución de la corriente de Tracción para una zona en particular. Existen las siguientes imágenes de este tipo:

- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Zona D
- Zona E

Esta imagen visualiza las informaciones siguientes:

- El estado de la alimentación 750 VCC,
- El estado de cada equipo: IT, CTP, DMT, DV, DVE, DVS, IAT
- El estado del control del mando CUFS de sección,
- El estado de un ruptor accionado (CU),
- El estado de la alimentación SR,
- Los números de sección y de zonas,
- La alarma Incidente de Línea (IL),
- La alarma Mando Local (ML) de la SR,
- La alarma Relevador de Mantenimiento (RM) por cada sección,

En esta imagen se visualizan también los botones:

- “Probar CU”: Prueba de apertura del bucle CU
- “CUFS”: Puesta en servicio o fuera de servicio del CU
- “←”: Navegar a la Zona anterior
- “→”: Navegar a la Zona siguiente

A continuación se presenta la imagen citada:

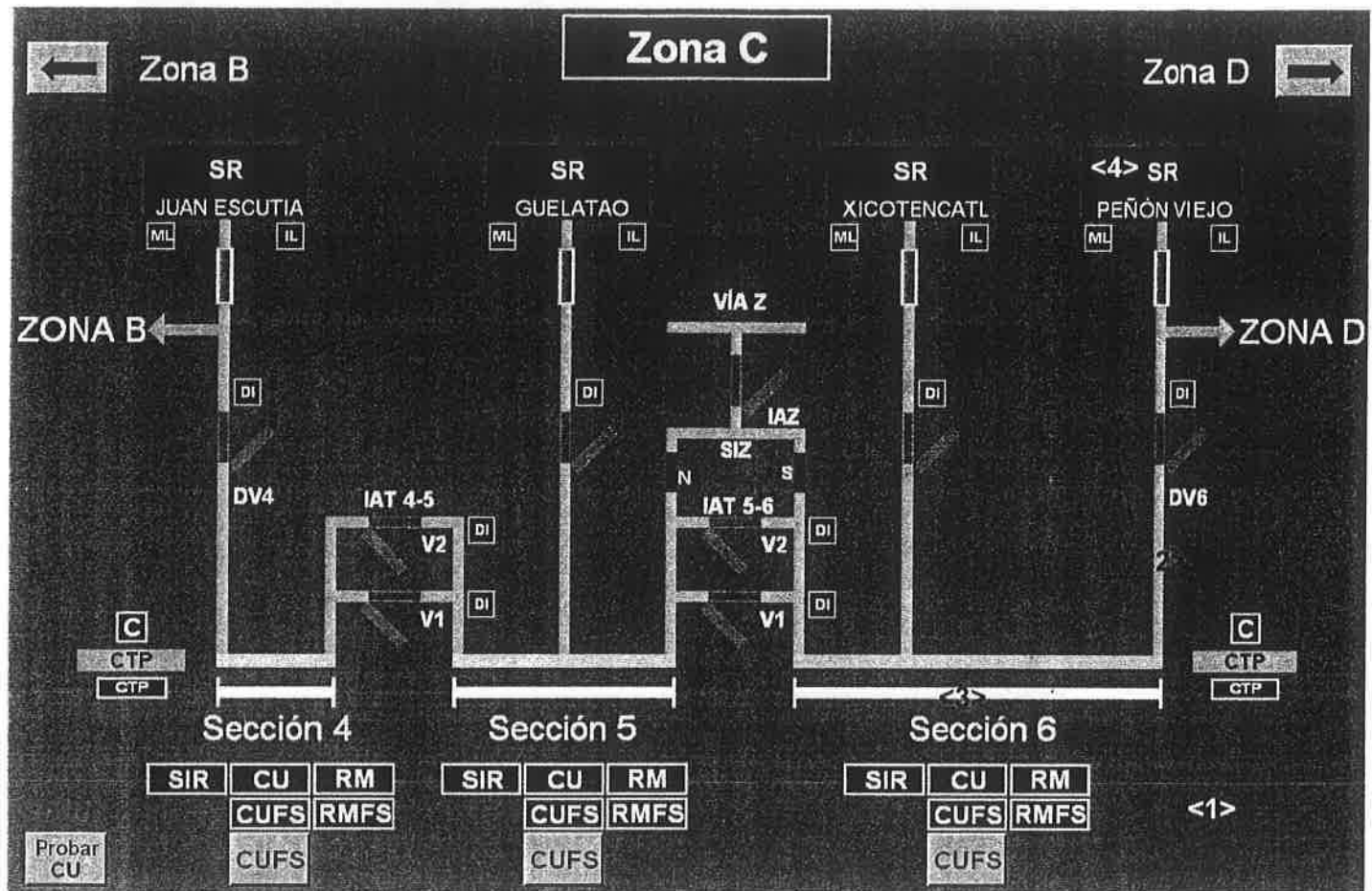


Fig. 14 : Imagen Tracción Zona C con Alarmas activas

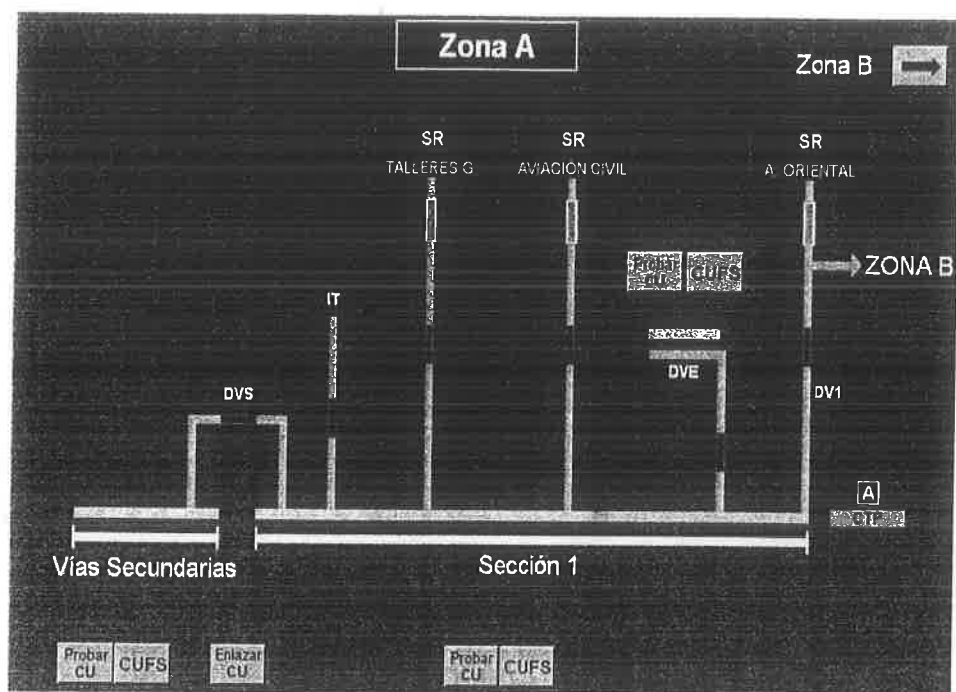


Fig. 15 : Imagen Tracción Zona A

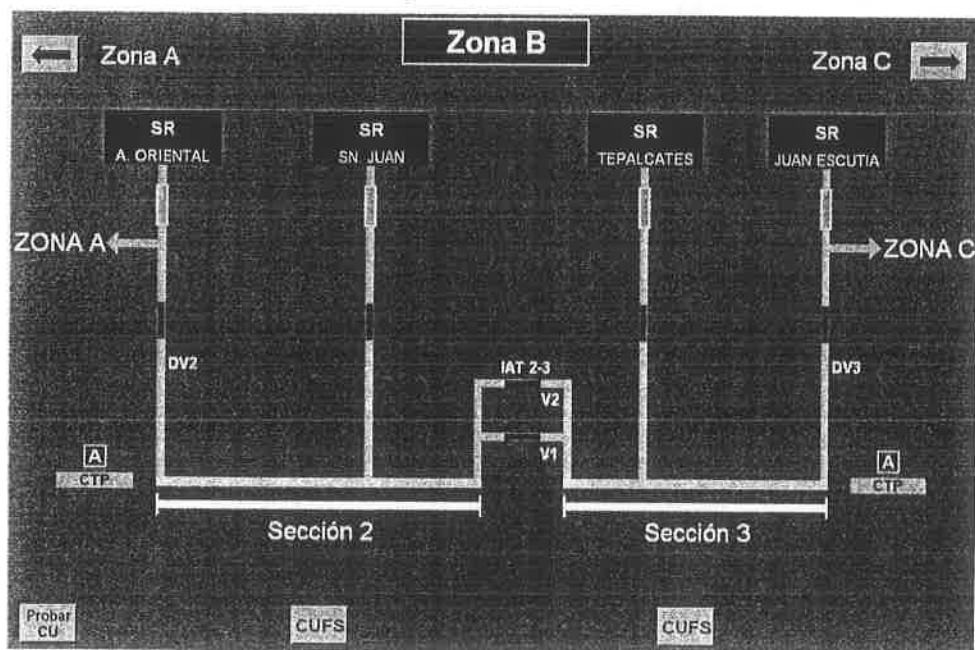


Fig. 16 : Imagen Tracción Zona B

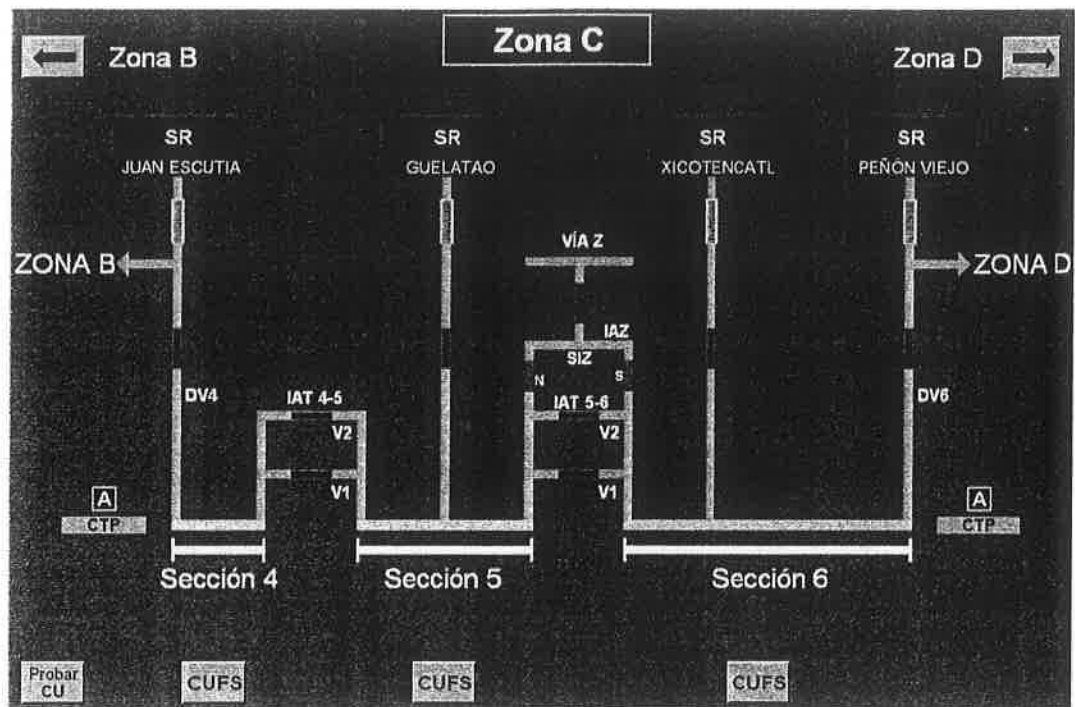


Fig. 17 : Imagen Tracción Zona C

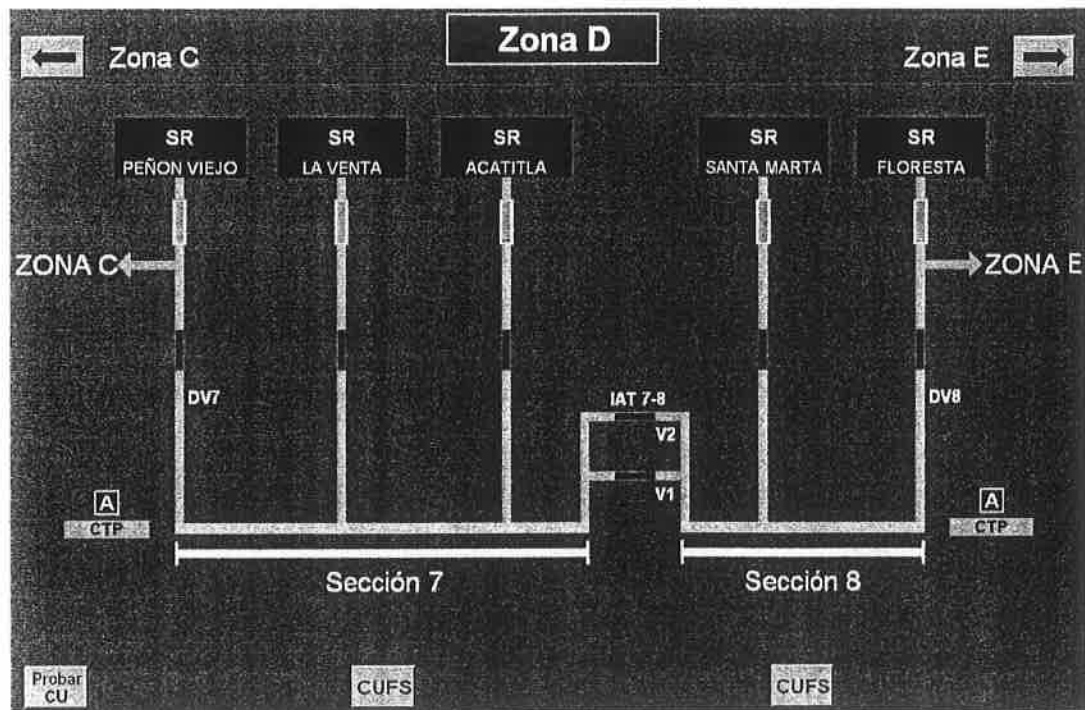


Fig. 18 : Imagen Tracción Zona D

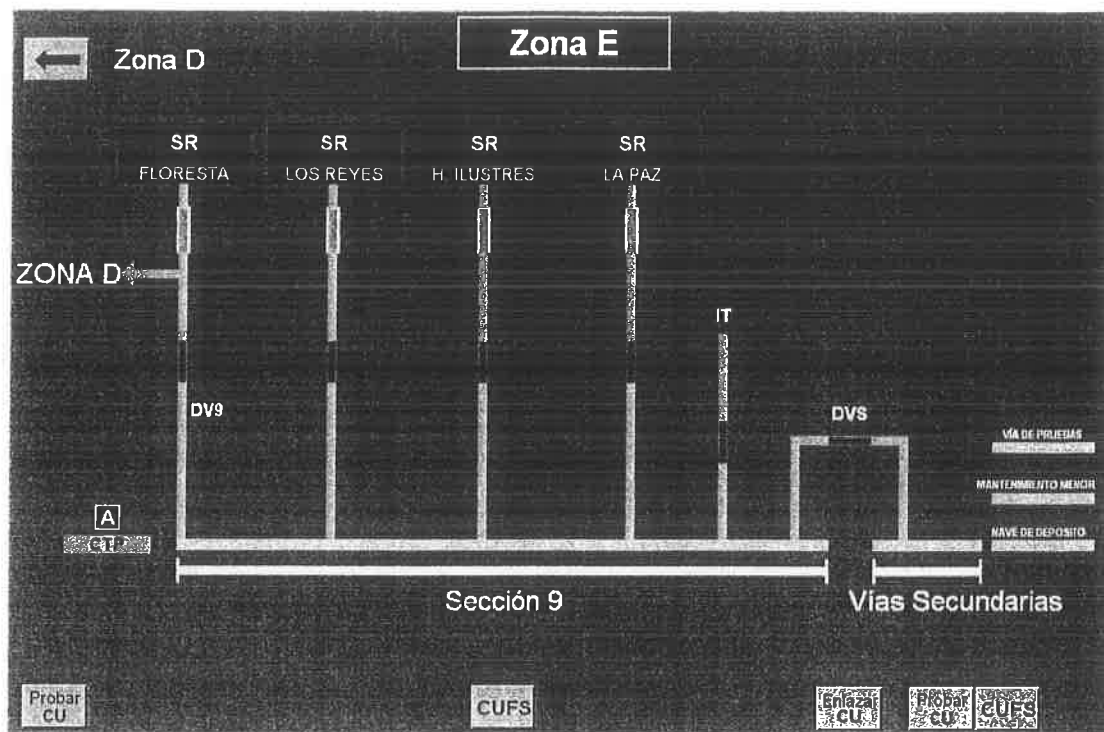


Fig. 19 : Imagen Tracción Zona E

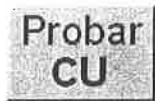
5.3.2.1.1 Colores de los objetos estáticos

A continuación se precisa el código RGB de ciertos objetos estáticos. Cada uno se identifica en la imagen con un número entre los símbolos "<>". (Ej. <1>)

Identificador	Color	Código RGB
<1>	Gris	7F7F7F
<2>	Gris claro	CCCCCC
<3>	Blanco	FFFFFF
<4>	Verde oscuro	005700

5.3.2.2 Diálogos

5.3.2.2.1 Probar la apertura de un bucle CU

PROBAR LA APERTURA DE UN BUCLE CU	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de Tracción" en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón "Probar CU". 	Una ventana aparece pidiendo la confirmación de "Probar CU".
Hacer clic en el botón ACEPTAR.	Apertura del bucle CU.
Notas:	
- La activación del botón "Cancelar" cierra la ventana de confirmación sin realizar ningún mando.	

La ventana "Confirmación de prueba CU" visualizada después de la activación de la aplicación es la siguiente :

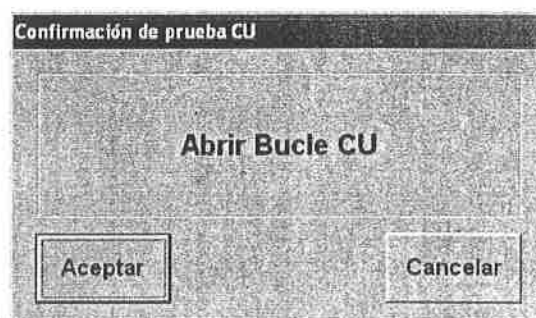


Fig. 20 : Ventana "Confirmación de prueba CU"

5.3.2.2.2 Cambiar estado CUFS

CAMBIAR ESTADO CUFS	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona de Tracción" en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón " CUFS " que se encuentra en la sección a la cual pertenece el bucle CU. 	-La ventana " Cambiar estado CUFS " (Fig 21) aparece en la pantalla con las posibilidades siguientes: -Normal (CU En servicio). Al accionar un ruptor sí se cortará la corriente de la zona. -CU Fuera de servicio. Al accionar un ruptor no se cortará la corriente de la zona. -El diálogo propone de manera predeterminada el estado Normal.
- Hacer clic en el estado deseado. - Hacer clic en el botón ACEPTAR.	El mando es enviado.
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " cierra la ventana sin realizar ningún mando - Si el mando se efectúa, el equipo cambia de estado. En caso contrario, el equipo se queda en el mismo estado, y aparece la alarma " Falla Mando ". - No es posible realizar un mando sobre el equipo cuando un mando está en curso.	

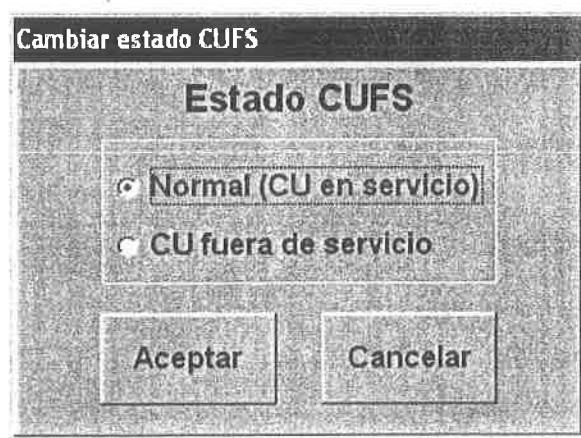


Fig. 21 : Ventana " Cambiar estado CUFS "

5.3.2.2.3 Conectar bucles CU en VS

Esta función permite al operador extender la acción de un ruptor de vías secundarias (VS) a la sección adyacente. Esta función existe para cada terminal:

- **Pantitlán:** Se enlazan los bucles de VS y de la sección 1.
- **La Paz:** Se enlazan los bucles de la sección 9 y de VS.

Si los bucles CU de VS y la sección adyacente están conectados, el accionamiento de un ruptor en VS corta la corriente de VS y de dicha sección. Si están desconectados, únicamente afecta a las VS.

CONECTAR BUCLES CU EN VS	
Estado inicial:	
- Imagen "Zona A (o E) de Tracción" en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón "Conectar bucles".	Aparece una ventana de selección con las opciones: -Conectar: Conecta el bucle CU de VS con la sección adyacente. -Desconectar: Desconecta el bucle CU de VS con la sección adyacente (Edo. normal).
Seleccionar una de las opciones y hacer click en "Aceptar".	Los bucles CU de VS y la sección adyacente se conectan o desconectan, según la opción seleccionada.
Notas:	
-De forma predeterminada aparece seleccionada la opción "Desconectar".	

5.3.3 Imagen “Indicadores CUFS en Línea”

Esta imagen muestra el estado (encendido/apagado) de los indicadores CUFS de la Línea, así como el estado del CUFS de cada sección.

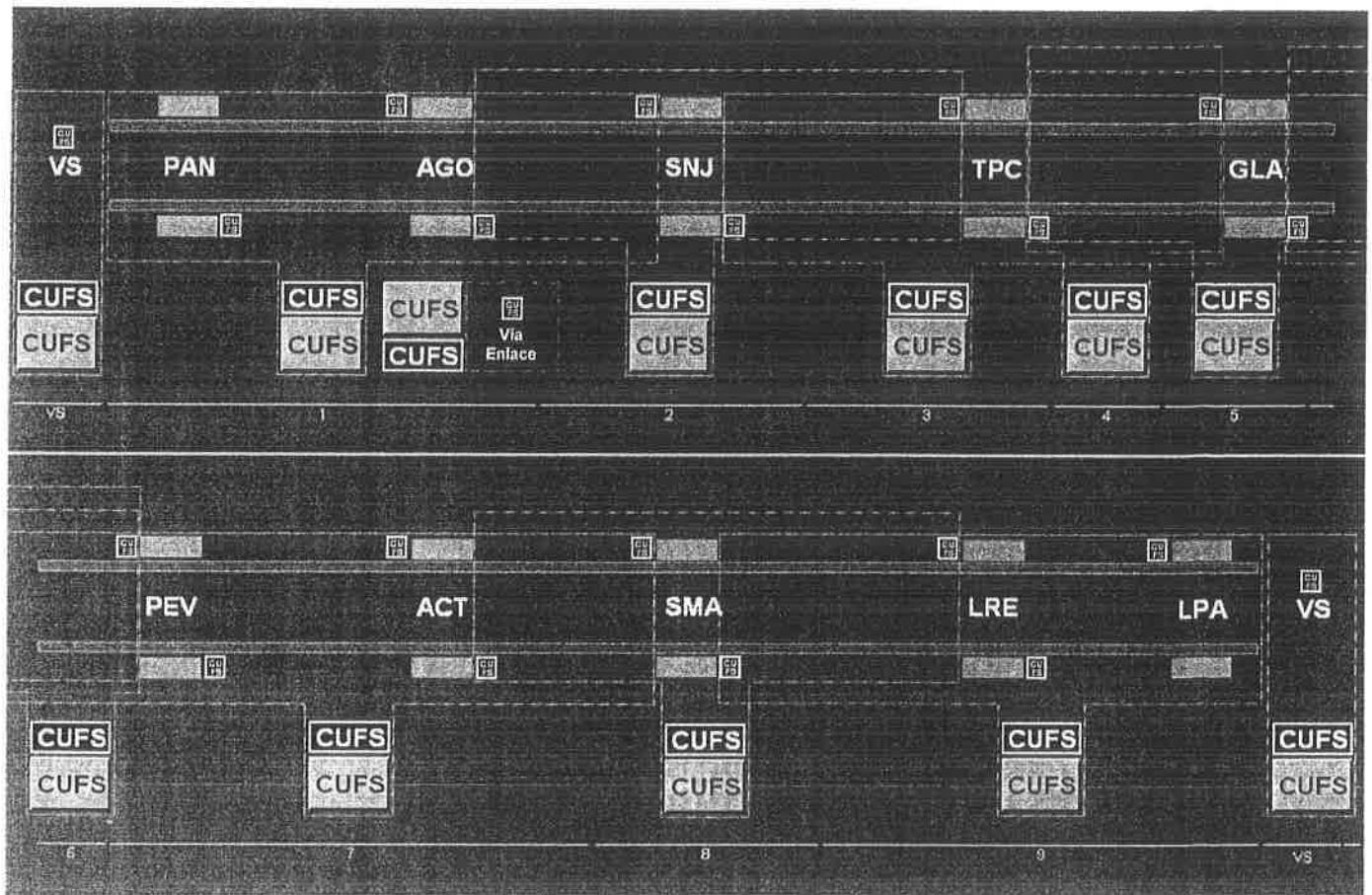


Fig. 22 : Imagen “ Indicadores CUFS en Línea”

Permite el mando de los CUFS de cada sección.

Relación de Indicadores CUFS por sección

Zona	Sección	Vía 1	Vía 2	Vías secundarias	Vía de enlace
A	VS			PAN	
	1	PAN AGO	AGO SNJ		
	VE				VE
B	2	AGO SNJ	SNJ TPC		
	3	SNJ TPC	GLA TPC		
C	4	TPC	GLA		
	5	TPC GLA	GLA PEV		
	6	GLA	PEV		
D	7	GLA PEV ACT	PEV ACT SMA		
	8	ACT SMA	SMA LRE		
E	9	SMA LRE	LRE LPA		
	VS			LPA	

6. SESIÓN JEFE DE REGULADORES

6.1 Generalidades

La sesión "JEFE DE REGULADORES" está destinada únicamente al Jefe de Reguladores. El acceso a esta sesión se podrá realizar únicamente desde el puesto de dicho operador.

6.2 Distribución de la pantalla

La barra de íconos que se visualiza en esta imagen está ilustrada en al figura 23.

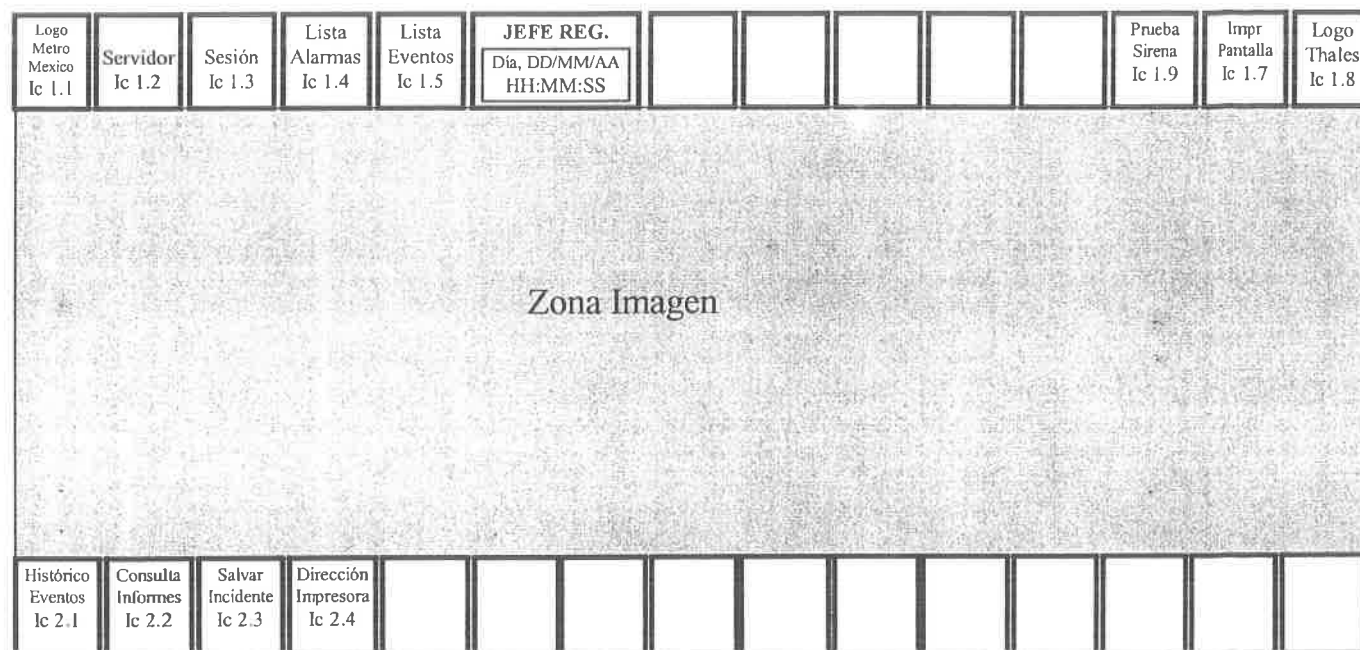


Fig. 23 : Pantalla de un puesto operador en la sesión Jefe de Reguladores

Funciones particulares de esta sesión:

Botón	Función
Ic 1.3	Despliega, además de las funciones comunes de Sesión, las funciones de cambio de sesión sin password.
Ic 1.4	Abre la ventana "Lista de alarmas". Ésta es idéntica en aspecto y contenido a la que se visualiza en las sesiones TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN.
Ic 1.5	Abre la ventana "Lista de eventos". Ésta es idéntica en aspecto y contenido a la que se visualiza en las sesiones TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN.
Ic 2.1	Abre la ventana "Histórico de eventos", que permite realizar la consulta de los eventos de los últimos 365 días.
Ic 2.2	Abre la ventana "Consulta de informes", que permite realizar la consulta de los informes de los últimos 365 días.
Ic 2.3	Abre la ventana "Salvar incidente", que permite salvar un período de operación para su posterior reproducción en el modo repetición.
Ic 2.4	Abre la ventana "Dirección impresora", que permite seleccionar la impresora a utilizar en cualquier impresión.

6.3 Acceso a otras sesiones

El usuario de la sesión **Jefe de Reguladores** tiene acceso (control y mando), sin necesidad de password, a todas las imágenes y ventanas de las sesiones:

- Tráfico
- Tracción
- Optimización
- CIE
- Repetición

Para cambiar de sesión, únicamente debe seleccionar la sesión en el menú que se despliega al hacer clic en el botón "Sesión" de la barra de íconos.

6.4 Descripción de las funciones e imágenes

6.4.1 Ícono “ Histórico de eventos ”

El histórico de eventos permite consultar los eventos a largo plazo. La diferencia con la lista de eventos es que esta última permite consultar únicamente los últimos eventos, normalmente los de la jornada en curso.

6.4.1.1 Ventana “Filtro histórico de eventos”

El plazo de consulta del histórico abarca los últimos 365 días. Para acceder al histórico, se debe utilizar la ventana siguiente, llamada “Filtro histórico de eventos”

FILTRO HISTÓRICO DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- Ventana “Filtro histórico de eventos” en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Teclear una fecha y hora en el campo “inicio”. • Teclear una fecha y hora en el campo “fin”. • Eventualmente: • Elegir una prioridad. • Elegir una vía. • Elegir una estación. • Elegir un tipo de equipo. • Elegir un tipo de evento. • Hacer clic en el botón ACEPTAR.	La ventana “histórico de eventos” aparece, con los eventos seleccionados.
• Hacer clic en el botón “Limpiar”.	Los campos están vacíos.

Notas:

Excepto los campos de fechas, los otros campos son opcionales.

El formato de entrada de las fechas es DD/MM/AA y de las horas HH:MM:SS

La apariencia es muy similar a la de la Lista de Eventos. (Ver punto 3.5), con la diferencia que en este filtro se solicita al operador (por ser una consulta histórica):

- Fecha y hora de inicio de consulta
- Fecha y hora de fin de consulta

Se consideran los siguientes valores predeterminados :

- Fecha inicio: *Fecha de ayer por ejemplo*
- hora de inicio: 00:00:00
- Fecha fin: *Fecha de ayer por ejemplo*
- hora de fin: 23:59:59

Filtro

Fecha (dd/mm/aaaa)
Hora (hh:mm:ss)

Inicio : 15/06/2006 00:00:00

Fin : 15/06/2006 23:59:59

Y...

Prioridad

☐ 1 (Baja)

☐ 2

☐ 3

☐ 4 (Alta)

☐ Alarmas manuales

Vías

Y ☐ 1

☐ 2

Contiene texto :

Y...

Ubicación

AGO

SNJ

TPC

JES

GLA

XIC

PEV

LAV

ACT

Tipo Equipos / Módulo

Equipos CEE

Equipos tracción

Equipos Tracción

Equipos trafico

Gestión terminal

Programa explot.

Regulación

Reserva 1

Tipo Evento

Discordancia

Franqueamiento

Incidente linea

ITP discordante

Mando local de e

RM

RMFS

Teletransmisión

Configurar el filtro con uno o más parámetros y validar

Limpiar
Aceptar
Cancelar

Fig. 24 : Ventana “Filtro” de histórico de eventos

6.4.1.2 Ventana “Lista histórico de eventos”

LISTA HISTÓRICO DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- Ventana “Lista histórico de eventos” en pantalla, con históricos filtrados.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Elegir “Filtro”.	La ventana “Filtro” aparece, mostrando el filtro en curso.
• Elegir el Botón “Salir”.	La ventana desaparece.
Notas:	
-Excepto los campos de fechas, los otros campos son opcionales.	
-Todos los mandos enviados por el Sistema de Optimización serán identificados con la cadena <OPT>	

Historico de eventos

Salir Congelar Filtro Imprimir

Número de eventos filtrados: 641

Hora	Ubicación	Equipo	Descripción	Llave
Feb 17 2006, 13:40:13	PCC	SIS	LRHMJER: entorno pasado	393
Feb 17 2006, 13:39:45	PCC	SIS	LRHMJER: entorno pasado	393
Feb 17 2006, 13:25:19	PCC	SIS	LRHMJER: entorno pasado	393
Feb 17 2006, 13:28:01	PCC	SIS	LRHMJER: entorno pasado	393
Feb 17 2006, 13:18:13	PCC	SIS	LRHMJER: entorno pasado	393
Feb 17 2006, 13:18:29	PCC	SIS	LRHMJER: entorno pasado	393
Feb 17 2006, 13:05:44	PCC	SIS	LRHMJER: entorno pasado	393
Feb 17 2006, 13:07:30	PCC	SIS	LRHMJER: entorno pasado	393
Feb 17 2006, 12:59:16	PCC	SIS	LRHMJER: entorno pasado	393
Feb 17 2006, 12:55:19	PCC	SIS	LRHMJER: entorno pasado	393
Feb 17 2006, 12:52:46	PCC	SIS	LRHMJER: entorno pasado	393
Feb 17 2006, 12:52:24	PCC	SIS	LRHMJER: entorno pasado	393
Feb 17 2006, 12:49:44	PCC	SIS	LRHMJER: entorno pasado	393
Feb 17 2006, 12:48:15	PCC	SIS	LRHMJER: entorno pasado	393

Fig. 25 : Ventana “histórico de eventos”

6.4.2 Ícono “informes”

A continuación se presentan todas las ventanas relacionadas con la obtención de informes predefinidos.

6.4.2.1 Menú “Elegir un tipo de informe”

Este menú aparece al hacer clic en el ícono “Consulta informes” de la barra de íconos de la sesión. Permite seleccionar el tipo de informe a consultar, como se ilustra en la figura 26.

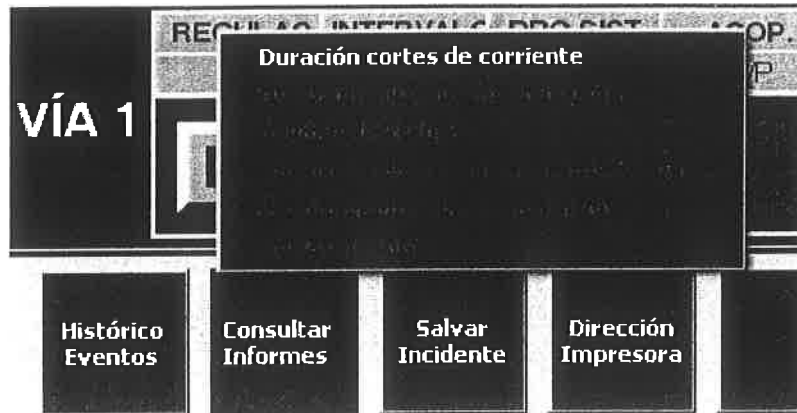


Fig. 26 : Menú “Consultar informes”

ELEGIR INFORMES	
Estado inicial:	
-Menú “Consultar informes” en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Seleccionar un informe en la lista “Tipo de informe”.	El la ventana de parámetros del informe seleccionado aparece en la pantalla.
Notas:	
Cada tipo de informe tiene su ventana de parámetros.	

6.4.2.2 Ventana de parámetros del informe “Duración cortes de corriente”

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe. El diálogo está definido en el párrafo 6.4.2.8.

Fig. 27 : Ventana “Parámetros del informe Duración cortes de corriente”

6.4.2.3 Ventana de parámetros del informe “Duración fallas de comunicación”

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe. El diálogo está definido en el párrafo 6.4.2.8.

Fig. 28 : Ventana “Parámetros del informe Duración fallas de comunicación”

6.4.2.4 Ventana de parámetros del informe "Calidad del tráfico"

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe. El diálogo está definido en el párrafo 6.4.2.8.

Fig. 29 : Ventana "Parámetros del informe Calidad del tráfico"

6.4.2.5 Ventana de parámetros del informe "Duración fallas de los aparatos de vía"

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe. El diálogo está definido en el párrafo 6.4.2.8.

Fig. 30 : Ventana "Parámetros del informe Duración fallas de aparatos de vía"

6.4.2.6 Ventana de parámetros del informe "Resumen jornada de operación"

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe. El diálogo está definido en el párrafo 6.4.2.8.

Fig. 31 : Ventana "Parámetros del informe Resumen jornada de operación"

6.4.2.7 Ventana de parámetros del informe "Inicios de turno"

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación del informe. El diálogo está definido en el párrafo 6.4.2.8.

Fig. 32 : Ventana "Parámetros del informe Inicios de turno"

6.4.2.8 Diálogo de parámetros de informe

PARÁMETROS DE FILTRO DE INFORMES	
Estado inicial:	
- Un informe fue seleccionado en el menú. - Una ventana "Parámetros de filtro de informes" aparece en la pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Teclear los parámetros solicitados De manera predeterminada, en la parte Período se proponen valores de día y eventualmente hora – representando el día en curso – Cambiar la parte período (si se desea). Añadir los parámetros adicionales. Hacer clic en el botón ACEPTAR.	-La ventana se mantiene abierta pero no permite operar sobre ella. -Se abre la ventana "Informe" asociada, mostrando el informe solicitado, aplicando los parámetros solicitados.

6.4.2.9 Ventanas "Informe "

Estas ventanas muestran el informe solicitado. Tienen dos partes diferentes:

- **Parámetros seleccionados:** Muestra los parámetros de filtro seleccionados por el operador en la ventana "Parámetros de filtro de informe".
- **Informe:** Muestra el informe. Se puede utilizar un "barra de desplazamiento" para visualizar el informe completo.

En la barra de título se indica el nombre del informe solicitado.

Fig. 33 : Ventana de tipo "Informe"

Ver cada una de las ventanas informe en los párrafos 6.4.2.10 a 6.4.2.15.

IMPRIMIR o CANCELAR UN INFORME	
Estado inicial:	
-Ventana de tipo "Informe" en pantalla (Fig 33)	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en el botón "Imprimir".	Los parámetros del informe y el informe se imprimen en la impresora.
Hacer clic en el botón "Cancelar".	-La ventana se cierra. -La ventana "Parámetros de filtro de informes" y permite operar sobre ella.

6.4.2.10 Informe "Duración cortes de corriente"

Muestra la duración de los cortes de corriente en la Línea.

Fig. 34 : Informe « Duración cortes de corriente »

Parámetros de filtro

- Fecha y hora inicial.
- Fecha y hora final.
- Zona.

Contenido

Zona	Sección	Fecha y Hora inicio corte	Fecha y Hora fin corte	Duración (hh:mm:ss)
A	1	20/01/06 13:30:00	20/01/06 13:35:10	00:05:10
B	2, 3	20/01/06 13:45:00	20/01/06 13:48:00	00:03:00

NOTAS

-En caso de que el corte afecte a toda la zona, imprimir en la columna "Sección" las secciones que la componen.

Informe “Duración fallas de comunicación”

Muestra la duración de las fallas de comunicación entre PCL y estaciones.

Parámetros de filtro

- Fecha y hora inicial.
- Fecha y hora final.

Fig. 35 : Informe « Duración fallas de comunicación »

Contenido

Ubicación	Fecha y Hora inicio falla	Fecha y Hora fin falla	Duración (hh:mm:ss)
PAN	20/01/06 13:30:00	20/01/06 13:35:10	00:05:10
LPA	20/01/06 13:45:00	20/01/06 13:48:00	00:03:00

6.4.2.11 Informe "Duración fallas de los aparatos de vía"

Muestra la duración de las siguientes fallas en las agujas:

- Sin control (posición intermedia) superior a 15 segundos.
- Incoherente (ambos controles activos).
- Modo manual.

Fig. 36 : Informe « Duración fallas de aparatos de vía »

Parámetros de filtro

- Fecha y hora inicial.
- Fecha y hora final.

Contenido

Estac.	EQUIPO		Descripción falla	Fecha y Hora falla		Duración (hh:mm:ss)
	Id.	Descripción		Inicio	fin	
SMA	SMAAG 11/21	Aguja 11/21	Aguja manual	20/01/06 13:30:00	20/01/06 13:35:10	00:05:10

6.4.2.12 Informe “Calidad del Tráfico “

Muestra los factores de calidad del Tráfico por estación y vía y la desviación horaria de cada tren.

NOTAS

-La “**Diferencia**” se calcula restando el horario real al horario previsto. Utilizar el símbolo “+” para el atraso y “-” para el adelanto.

6.4.2.13 Informe “Resumen jornada de operación “

Permite conocer las desviaciones respecto a la previsión de los parámetros esenciales de operación. El resumen es por jornada y para toda la Línea.

6.4.2.14 Informe “Inicios de turno “

Muestra las horas de inicio de turno de cada regulador del TCO. El regulador registra su inicio de turno con la función “Inicio de turno”.

Fig. 37 : Informe « Inicios de turno »

Parámetros de filtro (Ventana de parámetros del informe "Duración cortes de corriente", punto 6.4.2.2):

- Fecha y hora inicial.
- Fecha y hora final.

Contenido

Operador	Fecha y Hora inicio turno
JCPEREZ	20/01/06 06:00:00
JGARCIA	20/01/06 09:45:00

NOTA : La función "registro inicio de turno" está activa aún en horas fuera de horario de "traslape" de turnos.

Las horas normales se sitúan entre 00:00 a 00:30, entre 06:00 a 06:30, entre 12:00 a 12:30 y 18:00 a 18:30 horas.

6.4.3 Ícono “Salvar incidente”

Respalda en un directorio los archivos contenidos en el directorio a salvar que permitirán reproducir incidentes con la función “repetición”.

Nota : Para reproducir el incidente se debe entrar en la sesión “Repetición” del puesto Jefe de Reguladores y cargar los archivos salvaguardados con la función “Leer incidente”.

SALVAR INCIDENTE	
Estado inicial:	
-Barra de íconos de la sesión Jefe Regulador	
Descripción:	
Acción	Resultado
♦ Hacer clic en el ícono “Salvar incidente” situado en la barra de íconos.	Los archivos corrientes de repetición se salvaguardan.
Notas:	
- La activación del botón “ Salvar incidente ” permite conservar archivos de repetición en curso. - No hay llamada de imágenes o diálogo, porque lo importante es asegurar el respaldo en el momento preciso del incidente, ya que esta función debe ser utilizada en caso de incidente a analizar posteriormente. - El formato del archivo solo es utilizable por la función “Repetición” del Sistema de Mando Centralizado. - Para realizar el respaldo de un incidente en un CD, es necesario realizar la solicitud al personal de Computadoras. Igualmente para realizar la lectura de un incidente desde un CD.	

7. LISTA DE SÍMBOLOS ANIMADOS

7.1 Generalidades

7.1.1 Códigos de color

Salvo indicación expresa en la columna "color", los códigos RGB asignados a los nombres de color que se utilizan en las imágenes son los siguientes:

Color	Código RGB
Negro	000000
Rojo	FF0000
Verde	00FF00
Lila	8A2BE2
Ámbar	FFA500
Amarillo	FFFF00
Azul	0000FF
Blanco	FFFFFF

7.1.2 Animación de símbolos de alarma

Este tipo de símbolos indica la aparición o desaparición de una alarma. Aparecen en diversas imágenes y su representación está condicionada por:

- El reconocimiento de la alarma por parte del operador.
- El estado de la alarma.

La animación del símbolo depende así mismo del tipo de procedimiento asignado a la alarma.

7.1.2.1 Símbolos de alarmas P0

A continuación se indican las reglas de animación para este tipo de indicadores:

OBJETO	ESTADO		SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
	Activa	Reconocida la aparición				
Indicador alarma P0	Sí	No aplica		- fondo rojo - texto blanco		El acrónimo de la alarma se utiliza como texto del indicador ("XX")
	No	No aplica		fondo imagen		

7.1.2.2 Símbolos de alarmas P1

A continuación se indican las reglas de animación para este tipo de indicadores:

OBJETO	ESTADO		SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
	Activa	Reconocida la aparición				
Indicador alarma P1	Sí	Sí		- fondo rojo - texto blanco		El acrónimo de la alarma se utiliza como texto del indicador ("XX")
	Sí	No		- fondo rojo - texto blanco	intermitente	
	No	No				
	No	Sí o nunca apareció		fondo imagen		

7.1.2.3 Símbolos de alarmas P2

A continuación se indican las reglas de animación para este tipo de indicadores:

OBJETO	ESTADO			SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
	Activa	Reconocida la aparición	Reconocida la desaparición				
Indicador alarma P2	Sí	Sí	no aplica	XX	- fondo rojo - texto blanco		El acrónimo de la alarma se utiliza como texto del indicador ("XX")
	Sí	No	no aplica	XX	- fondo rojo - texto blanco	intermitente	
	No	Sí	No				
	No	No	Sí				
	No	No	No				
	No	Sí o nunca apareció	Sí o nunca apareció		fondo imagen		

7.1.2.4 Símbolos de alarmas P3M

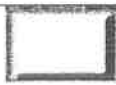
A continuación se indican las reglas de animación para este tipo de indicadores:

OBJETO	ESTADO			SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	COMENTARIO
	Activa	Reconocida la aparición	Reconocida la desaparición				
Indicador alarma P3M	Sí	No aplica	no aplica		- fondo rojo - texto blanco		El acrónimo de la alarma se utiliza como texto del indicador ("XX")
	No (desaparición)	No aplica	No			intermitente	
	No	No aplica	Sí o nunca apareció		fondo imagen		

7.2 Símbolos Tráfico

7.2.1 Símbolos de Estados

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
DBO (Indicador) En IHMs	Apagado		Blanco				x	x	
	Encendido		Rojo	Intermitente					
DBO (indicador TCO)	Apagado	<i>sin símbolo</i>	fondo imagen		x				
	Encendido		Gris claro	Intermitente					
DBO (botón de mando)	Apagado	botón	Gris				x		
	Encendido Operador	botón	Blanco						
	Encendido Optimización	botón	Amarillo						

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Grupo de CDVs En IHMs	Todos los CDVs libres o CDV libre		Amarillo				x	x	
	Al menos un CDV ocupado		Rojo						
Ruptor en el andén	Accionado		Verde	Intermitente	x			x	
	No accionado		Fondo de la imagen						
Personal en vía (botón de mando)	Mando "apagar" enviado		Gris				x		
	Mando "encender" enviado		Blanco						

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Personal en vías (indicador)	los dos indicadores "Personal en vías" encendidos		Rojo	Intermitente	x		x	x	
	indicador "Personal en vías" de Vías Secundarias encendido		Rojo	Intermitente					Únicamente en vías secundarias
	fallo encendido indicador vía 2		Rojo	Intermitente					estado de incoherencia. Los dos deben tener el mismo estado.
	Fallo apagado indicador vía 1		Rojo	Intermitente					estado de incoherencia. Los dos deben tener el mismo estado.
	Ambos indicadores "Personal en vías" apagados		Fondo de la imagen						
Acrónimo estación	Presencia Alarma teletransmisión	"NNN" (acrónimo de la estación)	Rojo	Intermitente			x	x	En imágenes "DBO", "Línea" Terminal, y "Porción de Línea"
	Ausencia Alarma teletransmisión	"NNN" (acrónimo de la estación)	Verde						

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Número de tren	Estado normal	"nn" (número de tren)	Amarillo o Verde o Naranja		x		x	x	-Color configurado por el operador. -Si el tren está sin numerar, se presenta "***"
	tren en avería	"nn" (número de tren)	azul						Permanece hasta declarar fin avería. (Prioridad de representación 1)
	circulación en contrasentido	"nn" (número de tren)	color en curso	intermitente					
	alarma franqueamiento reconocida	"nn" (número de tren)	color en curso						
	alarma franqueamiento sin reconocer	"nn" (número de tren)	color en curso	intermitente					
	Tren sobre un CDV FSO/FSL/FST	"nn" (número de tren)	color en curso	Intermitente					
Número motriz	Tren sin número		Fondo de la imagen		x		x	x	
	Tren con número	"mmm" (número de motriz)	Verde						
	Tren sobre un CDV FSO/FSL/FST	"mmm" (número de motriz)	Verde	Intermitente					
Tablero de salida	Hora	"hh:mm:ss"	Blanco				x	x	
	Marcha Tipo	"m" (Tipo Marcha)	Blanco						

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Destino de itinerario simple en modo DA	No formado, no registrado		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Registrado		-Fondo Amarillo -Texto negro	Intermitente					
	Formado		-Fondo Amarillo -Texto negro						
Destino de itinerario para destrucción	No seleccionado, itinerario destruido por DO o DU		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Seleccionado, esperando pulsación DO o DU		-Fondo Blanco -Texto negro	Intermitente					
	DU en curso		-Fondo Blanco -Texto negro						
Destrucción ordenada			-Fondo verde -Texto negro			x			Botón animado no
Destrucción urgente			-Fondo verde -Texto negro			x			Botón animado no
Destino Itinerario simple en modo TP	TP destruido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	TP establecido		-Fondo Amarillo -Texto negro						

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
Itinerario combinado en modo DA	No combinado		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Combinado		-Fondo Amarillo -Texto negro						
Itinerario combinado en modo TP	TP destruido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	TP establecido		-Fondo Amarillo -Texto negro						
Destrucción Trazo Permanente (DTP)	TP establecido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	TP destruido		-Fondo Amarillo -Texto negro						
SP combinado (cambio de vía)	No formado, no registrado		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Registrado		-Fondo Amarillo -Texto negro	Intermitente					
	Formado		-Fondo Amarillo -Texto negro						
SP en modo TP	SP no establecido, SN establecido		-Fondo verde -Texto negro			x			
	SP establecido		-Fondo Amarillo -Texto negro						

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	PLATINAS	DBO	IMAG.OPT	COMENTARIO
SN	SN no registrado, SP establecido en TP		-Fondo verde -Texto negro			x			
	Registrado		-Fondo Amarillo -Texto negro	Intermitente					
	SP1 y SP2 anulados		-Fondo Amarillo -Texto negro						

7.2.2 Símbolos de Alarma

7.2.2.1 Símbolos de alarmas P1

Ninguno.

7.2.2.2 Símbolos de alarmas P2

Estos indicadores se aplican a las siguientes alarmas:

Acrónimo	Descripción	TCO	Imagen DBO	Imagen Platinas	Imágenes Optimización
AM	Aguja en control manual	x			
AD	Aguja en discordancia	x			

7.3 Símbolos Tracción

7.3.1 Símbolos de Estado

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	TRACC. GRAL	ZONA TRACC.	COMENTARIO
Indicador posición de CTP	Cerrado		gris		x		x	
	Abierto		azul					
	incoherente		lila					Estados "abierto-cerrado" o "no cerrado-no abierto"
Alimentación SR	Ausencia		Verde		x		x	
	Presencia		Ámbar					

OBJETO	ESTADO	SÍMBOLO GRÁFICO	COLOR	VIDEO	TCO	TRACC. GRAL	ZONA TRACC.	COMENTARIO
Barra Presencia tensión 750 VCC	Presencia		Negro		x			
	Presencia		Amarillo			x	x	
	Ausencia		Rojo		x	x	x	
	Incoherencia		Lila	Intermitente	x	x	x	Cuando la información proporcionada por dos o más sensores no coincide
Estado del CUFS	CUFS fuera de servicio (condición CU activa)		fondo imagen		x		x	Estado del CU: Normal
	CUFS en servicio (condición CU inhibida)		-fondo rojo -texto blanco					Estado del CU: Fuera de servicio

7.3.2 Símbolos de Alarma

7.3.2.1 Símbolos de alarmas P1

Estos indicadores se aplican a las siguientes alarmas:

Acrónimo	Descripción	TCO	Imagen TRACCIÓN GRAL.	Imagen ZONA TRACCIÓN
DI	Discordancia en aparato de tracción (DMT, SIT, etc...)			X
IL	Incidente Línea		X	X

7.3.2.2 Símbolos de alarmas P2

Estos indicadores se aplican a las siguientes alarmas:

Acrónimo	Descripción	TCO	Imagen TRACCIÓN GRAL.	Imagen ZONA TRACCIÓN
CU	Corte de urgencia	X	X	X
CTP	Discordancia CTP	X	X	X
ML	Mando Local de aparato		X	X
SIR	Alarma sirena		X	X
TT	Falla teletransmisión con PLC de estación	X	X	X
RM	Relé de mantenimiento	X	X	X

8. GLOSARIO

Sigla	Significado
A	Abrir o Abierto
AM	Aguja Manual
AUX	Auxiliares
C	Cierre o Cerrado
CC	Corto Circuito
CDV	Circuito de vía; elemento básico de detección de presencia de tren
CIE	Centro de Información de Estaciones
CT	Contactor de Terminal
CU	Corte de urgencia
CUFS	Corte de urgencia fuera de servicio
DA	Destrucción Automática
DBO	Despacho Bajo Orden
DIS	Discordancia en aparatos tracción (Antes A.T.)
DMT	Disyuntor de Mediana Tensión
DVCON	Mando de cierre del DV en contingencia
DO	Destrucción Ordenada
DT	Disyuntor de Terminal
DTP	Destrucción de trazo permanente
FIN	Finaliza (fin de alarma)
FSO	Fuera de Servicio Ocupado
FSL	Fuera de Servicio Libre
FST	Fuera de Servicio Teletransmisión
HSA	Hora de salida
IFV	Interruptor de Fosa de Visita
IL	Incidente Línea
IVE	Interruptor de Vía de Enlace
IVS	Interruptor de Vías Secundarias
ML	Mando Local
MT	Marcha Tipo
NT	Número de Tren
PA	Pilotaje Automático
PCL	Puesto de Control de Línea

PV	Personal en Vías
PRI	Principio (principio de alarma)
PT	Presencia Tensión
RGB	Red Green Blue (Rojo Verde Azul) : código de codificación de colores.
RM	Relevador de Mantenimiento
RMFS	Relevador de Mantenimiento Fuera de servicio
SIR	Alarma Sirena
SN	Servicio Normal
SP	Servicio Provisional
SR	Subestación de Rectificación
TCO	Tablero de Control Óptico
TCs	Telecontroles
TMs	Telemandos
TP	Trazo Permanente
TT	Alarma Teletransmisión (comunicación con PLC de estación)
TTSR	Alarma Teletransmisión (comunicación con PLC SR)
VCC	Voltaje de Corriente Continua
<CDV>	Nombre de CDV
<DV>	Numero de DV
<SR>	Acronimo de la SR
<FEU>	Señal de maniobra
<EST>	Acronimo de estación
<NM>	Numero de Motriz
<NT>	Numero de Tren
<SEC>	Sección
<TER>	Terminal
<VIA>	Vía
<USR>	Usuario del sistema

9. ANEXO A : LISTA DE ALARMAS DE TRACCIÓN

Alarma	Procedimiento	Texto
Mando local SR	P2	SR <EST> PRI mando local
Fin mando local SR	P2	SR <EST>: FIN mando local
Discordancia CTP	P2	SR <EST> : PRI discordancia CTP
Fin discordancia CTP	P2	SR <EST> : FIN discordancia CTP
Apertura intempestiva	P1	<Aparato tracción> <EST> : apertura intemp.
Cierre intempestivo	P1	<Aparato tracción> <EST> : cierre intemp.
Incidente Línea	P1	<SR> : PRI incidente Línea
Fin incidente Línea	P1	<SR> : FIN incidente Línea
DVCON abierto	P1	DV CONTINGENCIA <DV> <SR>: mando apertura
DVCON cerrado	P1	DV CONTINGENCIA <DV> <SR>: mando cierre
Corte de urgencia incoherente	P2	CU Sección <SEC>: corte de urgencia incoherente
Corte de urgencia cerrado	P2	CU Sección <SEC>: corte de urgencia cerrado
Corte de urgencia abierto	P2	CU Sección <SEC>: corte de urgencia abierto
Falla encendido CUFS	P0	CUFS <VIA>: PRI No se pueden encender indicadores CUFS
Fin falla encendido CUFS	P0	CUFS <VIA>: FIN No se pueden encender indicadores CUFS
Alarma sirena	P1	Sección <SEC>: PRI alarma sirena
Fin Alarma sirena	P1	Sección <SEC>: FIN alarma sirena
RM incoherente	P2	Sección <SEC>: Relé de mantenimiento incoherente
RM abierto	P2	Sección <SEC>: Relé de mantenimiento abierto
RM cerrado	P2	Sección <SEC>: Relé de mantenimiento cerrado

10. ANEXO B : LISTA DE ALARMAS Y EVENTOS DE TRÁFICO

Alarma y Evento	Procedimiento de alarma	Definición
Aguja manual	P2	PRI aguja en control manual FIN aguja en control manual HH:MM:SS
Aguja discordante	P2	PRI aguja discordante FIN aguja discordante
franqueamiento DBO	P1	Estación <EST> vía <VIA> Franqueamiento DBO por el tren NT=<NT> NM=<NM>
franqueamiento señales maniobras	P1	Estación <EST> Franqueamiento Señal <FEU> por el tren NT=<NT> NM=<NM>
franqueamiento de una sección tapón	P1	Estación <EST> Circuito de vía <CDV> Franqueamiento sección Tapón por el tren NT=<NT> NM=<NM>
Falla Teletransmisión	P2	Estación <EST> PRI Falla teletransmisión Estación <EST> FIN Falla teletransmisión HH:MM:SS

11. ANEXO C : ACRÓNIMOS DE LAS ESTACIONES

Acrónimo	Estación
PAN	Pantitlán
AGO	Agrícola Oriental
SNJ	Canal de San Juan
TPC	Tepalcates
GLA	Guelatao
PEV	Peñón Viejo
ACT	Acatitla
SMA	Santa Marta
LRE	Los Reyes
LPA	La Paz

ACRÓNIMOS DE LAS SR's

Acrónimo	SR
TGR	Talleres Gráficos
ACI	Aviación Civil
AGO	Agrícola Oriental
SNJ	Canal de San Juan
TPC	Tepalcates
JES	Juan Escutia
GLA	Guelatao
XIC	Xicotencatl
PEV	Peñón Viejo
LAV	La Venta
ACT	Acatitla
SMA	Santa Marta
FLO	Floresta
LRE	Los Reyes
HIL	Hombres Ilustres
LPA	La Paz
TLL	Talleres

MANUAL: MANDOS DIRECTOS LINEA A MANDO CENTRALIZADO

CLAVE: 5-13-25

N.P:114



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO

